

**TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU**

**STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE**

Denis Martinić

**SMANJENJE UTJECAJA IMPEDANCIJE  
IZLAZNOG KABELA NA NAPON TROŠILA  
POMOĆU MOSNOG AUDIOPOJAČALA S  
VANJSKOM POVRATNOM VEZOM**

ZAVRŠNI RAD br. 1959

Zagreb, rujan 2016.

**TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU**

**STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE**

Denis Martinić

JMBAG: 0246040667

**SMANJENJE UTJECAJA IMPEDANCIJE  
IZLAZNOG KABELA NA NAPON TROŠILA  
POMOĆU MOSNOG AUDIOPOJAČALA S  
VANJSKOM POVRATNOM VEZOM**

ZAVRŠNI RAD br. 1959

Zagreb, rujan 2016.

## **Zahvala**

Zahvaljujem se svojim roditeljima, majci Božici i ocu Vladi te sestri Steli na podršci koju su mi pružili tijekom mog obrazovanja.

Uz to, zahvaljujem se svom prijatelju i kolegi Josipu Kordeku i prijatelju Kristianu Valteru što su mi mnogo puta tijekom studija nesebično pomogli.

Posebno zahvaljujem svom mentoru, profesoru Željku Stojanoviću i laborantu Saši Stojanoviću na strpljenju i pomoći.

## **Sažetak**

Izrađeno je audiopojačalo u mosnom spoju s vanjskom povratnom vezom. Provedeni su proračun i mjerenje amplitudne i fazne frekvencijske karakteristike. Mjerenjem je potvrđeno da vanjska povratna veza smanjuje utjecaj impedancije izlaznog kabela na napon trošila. Utvrđeni su neki nedostaci pojačala te su dani prijedlozi za poboljšanja.

# Sadržaj

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Sažetak.....</b>                                                            | <b>1</b>  |
| Popis oznaka.....                                                              | 3         |
| Popis slika.....                                                               | 6         |
| Popis tablica .....                                                            | 7         |
| <b>1 Uvod.....</b>                                                             | <b>8</b>  |
| <b>2 Analiza i proračun pojačala .....</b>                                     | <b>9</b>  |
| 2.1 Principna shema pojačala .....                                             | 9         |
| 2.2 Elementi pojačala .....                                                    | 10        |
| 2.2.1 Idealno operacijsko pojačalo .....                                       | 10        |
| 2.2.2 Neinvertirajući spoj idealnog operacijskog pojačala.....                 | 11        |
| 2.2.3 Invertirajući spoj idealnog operacijskog pojačala .....                  | 12        |
| 2.2.4 Mosno spojena idealna operacijska pojačala.....                          | 12        |
| 2.2.5 Izlazni kabel .....                                                      | 13        |
| 2.3 Analiza opterećenog mosnog spoja pojačala s realnim izlaznim kabelom ..... | 14        |
| 2.3.1 Pojačalo s unutarnjom povratnom vezom .....                              | 14        |
| 2.3.2 Pojačalo s vanjskom povratnom vezom .....                                | 16        |
| 2.4 Proračun.....                                                              | 17        |
| 2.4.1 Proračun izlaznog kabela.....                                            | 18        |
| 2.4.2 Proračun pojačala .....                                                  | 18        |
| <b>3 Realizacija pojačala.....</b>                                             | <b>25</b> |
| <b>4 Rezultati mjerenja.....</b>                                               | <b>28</b> |
| 4.1 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$ .....                    | 30        |
| 4.2 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$ .....                    | 32        |
| <b>5 Komentar .....</b>                                                        | <b>34</b> |
| <b>6 Zaključak .....</b>                                                       | <b>37</b> |
| <b>7 Literatura .....</b>                                                      | <b>38</b> |
| <b>Prilog 1.....</b>                                                           | <b>39</b> |
| Shema napajanja pojačala .....                                                 | 39        |
| <b>Prilog 2.....</b>                                                           | <b>40</b> |
| Tehnički podatci integriranog sklopa TDA7294.....                              | 40        |
| <b>Prilog 3.....</b>                                                           | <b>44</b> |
| Tehnički podatci izlaznog kabela .....                                         | 44        |

## Popis oznaka

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\varphi$                   | fazni kut napona na trošilu pojačala s vanjskom povratnom vezom       |
| $\varphi'$                  | fazni kut napona na trošilu pojačala s unutarnjom povratnom vezom     |
| $\omega$                    | kružna frekvencija ulaznog signala                                    |
| $A(j\omega)$                | pojačanje idealnog operacijskog pojačala                              |
| $A_v(j\omega)$              | naponsko pojačanje pojačala s vanjskom povratnom vezom                |
| $A'_v(j\omega)$             | naponsko pojačanje pojačala s unutarnjom povratnom vezom              |
| $A_{v,\text{dB}}(j\omega)$  | naponsko pojačanje pojačala s vanjskom povratnom vezom u decibelima   |
| $A'_{v,\text{dB}}(j\omega)$ | naponsko pojačanje pojačala s unutarnjom povratnom vezom u decibelima |
| $C_1$                       | kondenzator za blokiranje istosmjerne komponente ulaznog napona       |
| $C_2, C_3$                  | butstrep kondenzatori                                                 |
| $C_4, C_5, C_6$             | kondenzatori za filtriranje napona napajanja                          |
| $C_7$                       | kondenzator za smanjivanje ulazne impedancije napajanja               |
| $C_8$                       | kondenzator kao privremeni izvor energije                             |
| $C_k$                       | kapacitet izlaznog kabela duljine 32 m                                |
| $C_{k,m}$                   | kapacitet izlaznog kabela po metru duljine                            |
| $C_v$                       | kapacitet izlaznog kabela                                             |
| $D$                         | diodni most                                                           |
| $E$                         | izmjenična pojna mreža 230 V, 50 Hz                                   |
| $f$                         | frekvencija ulaznog signala                                           |
| $f_d$                       | donja granična frekvencija                                            |
| $i_+$                       | ulazna struja neinvertirajućeg ulaza idealnog operacijskog pojačala   |
| $i_-$                       | ulazna struja invertirajućeg ulaza idealnog operacijskog pojačala     |
| $i_{iz}$                    | izlazna struja pojačala                                               |
| $\dot{I}_{iz}$              | fazor izlazne struje pojačala                                         |
| IC1, IC2                    | operacijska pojačala snage [1]                                        |
| $L_k$                       | induktivitet izlaznog kabela duljine 32 m                             |
| $L_{k,m}$                   | induktivitet izlaznog kabela po metru duljine                         |
| $L_{v1}, L_{v2}$            | induktivitet pojedinog vodiča izlaznog kabela                         |
| OP1, OP2                    | idealna operacijska pojačala                                          |

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| $R_1, R_2$                 | otpornici za podešavanje naponskog pojačanja neinvertirajućeg idealnog operacijskog pojačala |
| $R_3, R_4$                 | otpornici za podešavanje naponskog pojačanja invertirajućeg idealnog operacijskog pojačala   |
| $R_5, R_6, R_{10}, R_{11}$ | otpornici za podešavanje naponskog pojačanja pojačala                                        |
| $R_7$                      | otpornik za namještanje ulazne impedancije i donje granične frekvencije pojačala             |
| $R_8, R_9$                 | otpornici za isključenje „mute“ i „stand-by“ funkcije pojačala IC1 i IC2                     |
| $R_{12}, R_{13}$           | otpornici za smanjenje debalansa istosmjernog napona na ulazu pojačala IC2                   |
| $R_{14}$                   | otpornik za pražnjenje kondenzatora $C_4, C_5, C_6, C_7$ i $C_8$ kada je pojačalo isključeno |
| $R_k$                      | radni otpor izlaznog kabela duljine 32 m                                                     |
| $R_{k,m}$                  | radni otpor izlaznog kabela po metru duljine                                                 |
| $R_t$                      | otpor trošila                                                                                |
| $R_{v1}, R_{v2}$           | radni otpor pojedinog vodiča izlaznog kabela                                                 |
| $S1, S2$                   | sklopka za prespajanje na unutarnju ili vanjsku povratnu vezu                                |
| $TR$                       | transformator                                                                                |
| $u_+$                      | napon neinvertirajućeg ulaza idealnog operacijskog pojačala                                  |
| $u_-$                      | napon invertirajućeg ulaza idealnog operacijskog pojačala                                    |
| $u_d$                      | napon diferencije idealnog operacijskog pojačala                                             |
| $U_{DD}, U_{SS}$           | napon napajanja pojačala                                                                     |
| $u_i$                      | izlazni napon idealnog operacijskog pojačala                                                 |
| $u_{iz}$                   | izlazni napon pojačala                                                                       |
| $\dot{U}_{iz}$             | fazor izlaznog napona pojačala                                                               |
| $u_{iz1}$                  | izlazni napon neinvertirajućeg idealnog operacijskog pojačala                                |
| $u_{iz2}$                  | izlazni napon invertirajućeg idealnog operacijskog pojačala                                  |
| $u'_{iz}$                  | napon na trošilu                                                                             |
| $\dot{U}'_{iz}$            | fazor napona na trošilu                                                                      |
| $u_{ul}$                   | ulazni napon pojačala                                                                        |
| $\dot{U}_{ul}$             | fazor ulaznog napona pojačala                                                                |

|                              |                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| $u_{ul1}$                    | ulazni napon neinvertirajućeg idealnog operacijskog pojačala |
| $u_{ul2}$                    | ulazni napon invertirajućeg idealnog operacijskog pojačala   |
| $\dot{U}_v$                  | fazor ukupnog pada napona na izlaznom kabelu                 |
| $u_{v1}, u_{v2}$             | pad napona na pojedinom vodiču izlaznog kabela               |
| $\dot{U}_{v1}, \dot{U}_{v2}$ | fazor pada napona na pojedinom vodiču izlaznog kabela        |
| $Z_{iz}(j\omega)$            | izlazna impedancija idealnog operacijskog pojačala           |
| $Z_{ul}(j\omega)$            | ulazna impedancija idealnog operacijskog pojačala            |
| $Z_v(j\omega)$               | ulazna impedancija realnog izlaznog kabela s trošilom        |
| $X_{cv}$                     | kapacitivna reaktancija izlaznog kabela                      |
| $X_{Lv1}$                    | induktivna reaktancija pojedinog vodiča izlaznog kabela      |



## Popis slika

|                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Slika 1.1 Realizirano pojačalo s napajanjem i hladnjakom u mjerilu 1:2,5 .....                                        | 8  |
| Slika 2.1 Principna shema pojačala.....                                                                               | 9  |
| Slika 2.2 Idealno operacijsko pojačalo.....                                                                           | 10 |
| Slika 2.3 Neinvertirajuće idealno operacijsko pojačalo .....                                                          | 11 |
| Slika 2.4 Invertirajuće idealno operacijsko pojačalo.....                                                             | 12 |
| Slika 2.5 Pojednostavljena shema opterećenog pojačala s unutarnjom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom.. ..... | 13 |
| Slika 2.6 Opterećeno pojačalo s unutarnjom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom..                               | 14 |
| Slika 2.7 Karakteristični valni oblici pojačala s unutarnjom povratnom vezom.....                                     | 15 |
| Slika 2.8 Opterećeno pojačalo s vanjskom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom....                               | 16 |
| Slika 2.9 Proračunata amplitudna frekvencijska karakteristika za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$ .....                    | 22 |
| Slika 2.10 Proračunata fazna frekvencijska karakteristika za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$ .....                        | 22 |
| Slika 2.11 Proračunata amplitudna frekvencijska karakteristika za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$ .....                   | 24 |
| Slika 2.12 Proračunata fazna frekvencijska karakteristika za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$ .....                        | 24 |
| Slika 3.1 Shema realiziranog pojačala .....                                                                           | 26 |
| Slika 4.1 Shema mjernog spoja .....                                                                                   | 29 |
| Slika 4.2 Radno mjesto u laboratoriju .....                                                                           | 29 |
| Slika 4.3 Naponsko pojačanje s trošilom $R_{t1} = 4 \Omega$ .....                                                     | 31 |
| Slika 4.4 Fazni pomak napona na trošilu $R_{t1} = 4 \Omega$ .....                                                     | 31 |
| Slika 4.5 Naponsko pojačanje s trošilom $R_{t2} = 8 \Omega$ .....                                                     | 33 |
| Slika 4.6 Fazni pomak napona na trošilu $R_{t2} = 8 \Omega$ .....                                                     | 33 |
| Slika 5.1 Prikaz spajanja dodanog otpora $R_{S1}$ kod sklopke S1 i pojačala IC1.....                                  | 36 |
| Slika 1 Shema napajanja pojačala .....                                                                                | 39 |

## Popis tablica

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tablica 2.1 Parametri idealnog opeacijskog pojačala kao dvoprilaza .....                                 | 10 |
| Tablica 2.2 Vrijednosti parametara idealnog operacijskog pojačala.....                                   | 11 |
| Tablica 2.3 Konstantni i neposredno promjenjivi parametri korišteni u proračunu.....                     | 18 |
| Tablica 2.4 Analitički izrazi potrebni za proračun amplitudne i fazne frekvencijske karakteristike ..... | 19 |
| Tablica 2.5 Rezultati proračuna induktivne i kapacitivne reaktancije izlaznog kabela .....               | 20 |
| Tablica 2.6 Rezultati proračuna za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$ i unutarnju povratnu vezu.....            | 21 |
| Tablica 2.7 Rezultati proračuna za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$ i vanjsku povratnu vezu.....              | 21 |
| Tablica 2.8 Rezultati proračuna za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$ i unutarnju povratnu vezu.....            | 23 |
| Tablica 2.9 Rezultati proračuna za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$ i vanjsku povratnu vezu.....              | 23 |
| Tablica 3.1 Popis i funkcije komponenata.....                                                            | 27 |
| Tablica 4.1 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$ i unutarnju povratnu vezu.....             | 30 |
| Tablica 4.2 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$ i vanjsku povratnu vezu.....               | 30 |
| Tablica 4.3 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$ i unutarnju povratnu vezu.....             | 32 |
| Tablica 4.4 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$ i vanjsku povratnu vezu.....               | 32 |
| Tablica 1 Popis i funkcije komponenata napajanja.....                                                    | 39 |

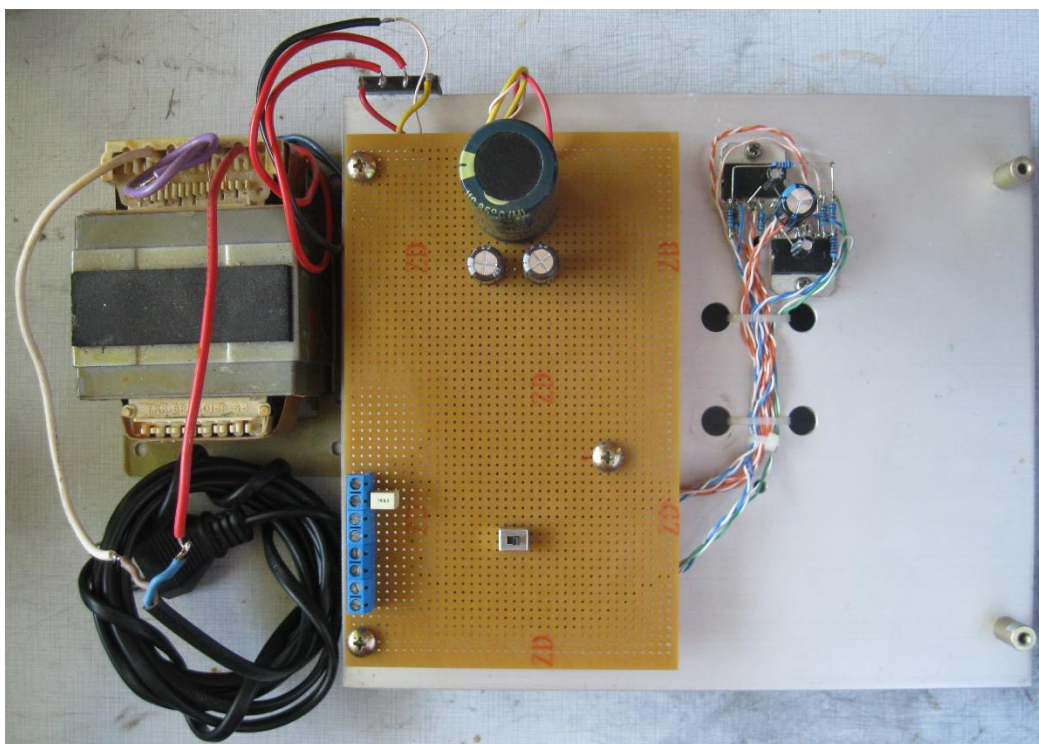
# 1 Uvod

Pojačalo i trošilo su povezani kabelom. Ponekad je udaljenost između trošila i pojačala velika pa otpor, induktivitet i kapacitet kabela u krugu trošila nisu zanemarivi. Oni su uzrok linearnih izobličenja napona trošila te u slučaju audio pojačala, mogućih čujnih promjena u zvuku.

Audiopojačalo u mosnom spoju ima mogućnost izvedbe vanjske povratne veze koja se spaja na sâmo trošilo, neovisno o udaljenosti trošila od pojačala. Ovako se utjecaj impedancije izlaznog kabela na napon trošila može smanjiti.

Izradit će se audiopojačalo u mosnom spoju s vanjskom povratnom vezom. Na njemu će se izmjeriti utjecaj impedancije izlaznog kabela na napon trošila i smanjenje tog utjecaja korištenjem vanjske povratne veze.

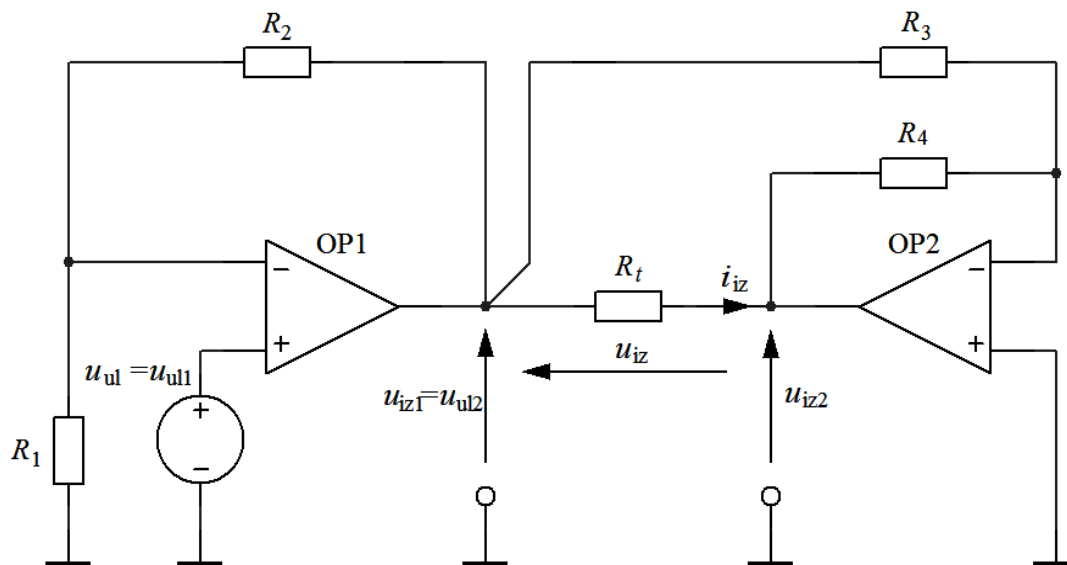
Pritom će biti uspoređeni rezultati mjerenja i analize te će biti prikazani amplitudnim frekvencijskim i faznim frekvencijskim karakteristikama. Uz to, bit će utvrđeni neki nedostaci pojačala te će biti dani prijedlozi za poboljšanja. Realizirano pojačalo s napajanjem i hladnjakom u mjerilu 1:2,5 prikazuje slika 1.1.



Slika 1.1 Realizirano pojačalo s napajanjem i hladnjakom u mjerilu 1:2,5

## 2 Analiza pojačala

### 2.1 Principna shema pojačala



Slika 2.1 Principna shema pojačala

Principna shema pojačala u mosnom spoju je prikazana na slici 2.1. Izvedena je pomoću neinvertirajućeg (OP1) i invertirajućeg (OP2) operacijskog pojačala. Ulazni napon se dovodi na neinvertirajući ulaz OP1, a izlazni napon pojačala je razlika izlaznih napona OP1 i OP2. Ulazni napon OP2 je jednak izlaznom naponu OP1.

U mosnom spoju pojačala trošilo se priključuje na izlaze OP1 i OP2, za razliku od klasičnog pojačala gdje je trošilo jednim krajem spojeno na masu uređaja. To znači da se kod mosnog spoja pojačala povratna veza priključuje na oba kraja trošila, dok je kod klasičnog pojačala povratna veza priključena na jedan kraj trošila.

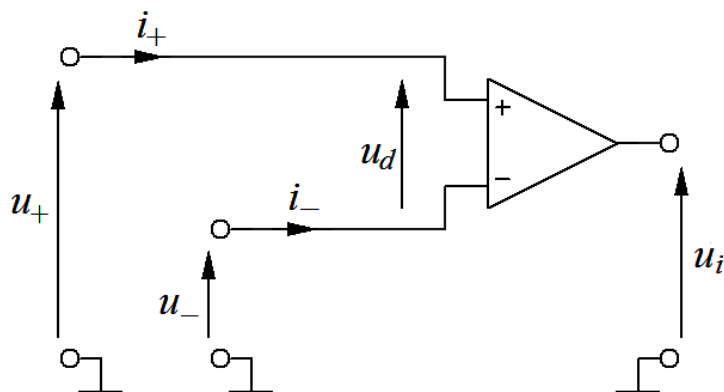
Trošilo i izlaz pojačala u stvarnosti su povezani izlaznim kabelom određene impedancije. Ona može neželjeno utjecati na napon trošila. Utjecaj impedancije izlaznog kabela na napon trošila se neovisno o udaljenosti trošila od pojačala može smanjiti. I to tako da se povratna veza uzima s trošila jer se njome određuje napon trošila.

U slučaju klasičnog pojačala se ne može utjecati na impedanciju one polovice izlaznog kabela koja trošilo povezuje s masom i zato se koristi pojačalo u mosnom spoju.

## 2.2 Elementi pojačala

### 2.2.1 Idealno operacijsko pojačalo

Idealno operacijsko pojačalo ima neinvertirajući ulaz (+), invertirajući ulaz (−) i izlaz, slika 2.2.



Slika 2.2 Idealno operacijsko pojačalo

Za idealno operacijsko pojačalo vrijedi [2]

$$u_d = u_+ - u_-$$

$$i_+ = 0$$

$$i_- = 0$$

$$u_d = 0; \quad - \text{ napon napajanja} \leq u_i \leq + \text{ napon napajanja}$$

$$u_d > 0; \quad u_i = + \text{ napon napajanja}$$

$$u_d < 0; \quad u_i = - \text{ napon napajanja}$$

U audiopojачalu operacijsko pojačalo radi kao pojačalo pa je napon diferencije  $u_d$  jednak nuli. Zato je ulaz idealnog operacijskog pojačala virtualni kratki spoj. Ako pojačalo promatramo kao dvoprilaz (četveropol) [2, 4] vrijedi tablica 2.1.

Tablica 2.1 Parametri idealnog operacijskog pojačala kao dvoprilaza

| Izraz                                                                                                        | Značenje                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| $A(j\omega) = \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_d} = \left  \frac{\dot{U}_i}{\dot{U}_d} \right  \angle \Psi(j\omega)$ | Naponsko pojačanje idealnog operacijskog pojačala  |
| $Z_{ul}(j\omega) = \frac{\dot{U}_d}{\dot{I}_+}$                                                              | Ulazna impedancija idealnog operacijskog pojačala  |
| $Z_{iz}(j\omega)$                                                                                            | Izlazna impedancija idealnog operacijskog pojačala |

Nekoliko je pretpostavki zadano kod analize idealnog operacijskog pojačala u linearnom načinu rada [2], tablica 2.2.

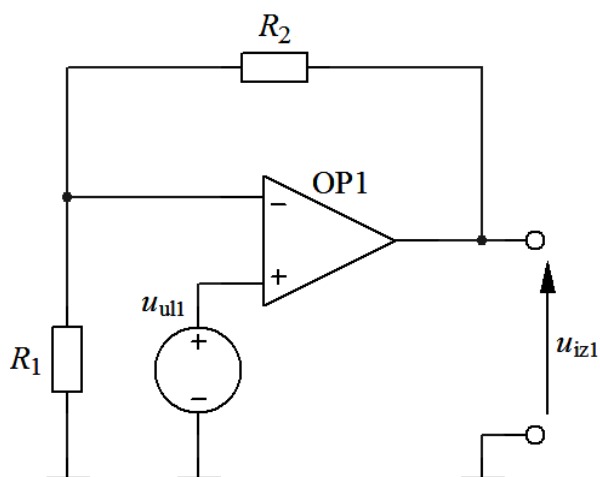
Tablica 2.2 Vrijednosti parametara idealnog operacijskog pojačala

| Naziv veličine      | Oznaka veličine   | Vrijednost veličine |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| Ulazna struja       | $i_+, i_-$        | 0                   |
| Napon diferencije   | $u_d$             | 0                   |
| Ulazna impedancija  | $Z_{ul}(j\omega)$ | $\infty$            |
| Izlazna impedancija | $Z_{iz}(j\omega)$ | 0                   |
| Naponsko pojačanje  | $A(j\omega)$      | $\infty$            |

Pretpostavke iz tablice 2.2 vrijede tokom analize i proračuna neinvertirajućeg, invertirajućeg i mosnog spoja idealnog operacijskog pojačala.

### 2.2.2 Neinvertirajuće idealno operacijsko pojačalo

Neinvertirajuće idealno operacijsko pojačalo je prikazano na slici 2.3. Oznake napona i otpora su zbog lakšeg praćenja daljnje analize preuzete sa slike 2.1.



Slika 2.3 Neinvertirajuće idealno operacijsko pojačalo

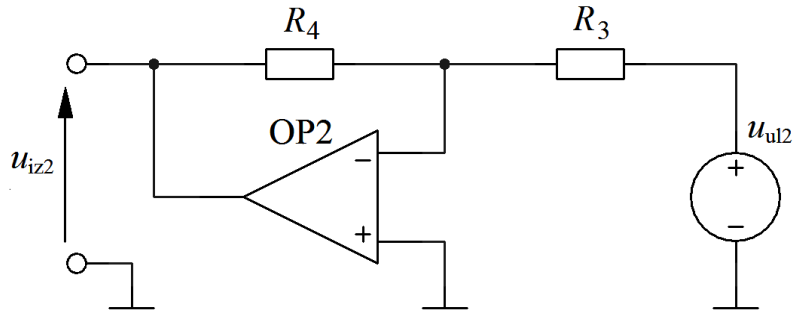
Naponsko pojačanje neinvertirajućeg idealnog operacijskog pojačala se namješta pomoću otpora  $R_1$  i  $R_2$ . Za izlazni napon vrijedi

$$u_{iz1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{ul1}. \quad (1)$$

Izlazni napon  $u_{iz1}$  je u fazi s ulaznim naponom  $u_{ul1}$ .

### 2.2.3 Invertirajući spoj idealnog operacijskog pojačala

Invertirajuće idealno operacijsko pojačalo je prikazano na slici 2.4. Oznake napona i otpora su zbog lakšeg praćenja daljnje analize preuzete sa slike 2.1.



Slika 2.4 Invertirajuće idealno operacijsko pojačalo

Naponsko pojačanje invertirajućeg idealnog operacijskog pojačala se namješta pomoću otpora  $R_3$  i  $R_4$ . Za izlazni napon vrijedi

$$u_{iz2} = -\frac{R_4}{R_3} u_{ul2}. \quad (2)$$

Izlazni napon  $u_{iz2}$  je u protufazi s ulaznim naponom  $u_{ul2}$ .

### 2.2.4 Mosno spojena idealna operacijska pojačala

U ovom potpoglavlju provest će se analiza pojačala sa slike 2.1. Za izlazni napon pojačala u mosnom spoju vrijedi

$$u_{iz} = u_{iz1} - u_{iz2}. \quad (3)$$

Kombiniranjem izraza (1), (2) i (3) se dobije

$$u_{iz} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{ul1} + \frac{R_4}{R_3} u_{ul2}.$$

Budući da je  $u_{ul1} = u_{ul}$  i  $u_{ul2} = u_{iz1}$  vrijedi

$$u_{iz} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) u_{ul}.$$

Vrijedi  $R_3 = R_4$  pa je izlazni napon pojačala u mosnom spoju

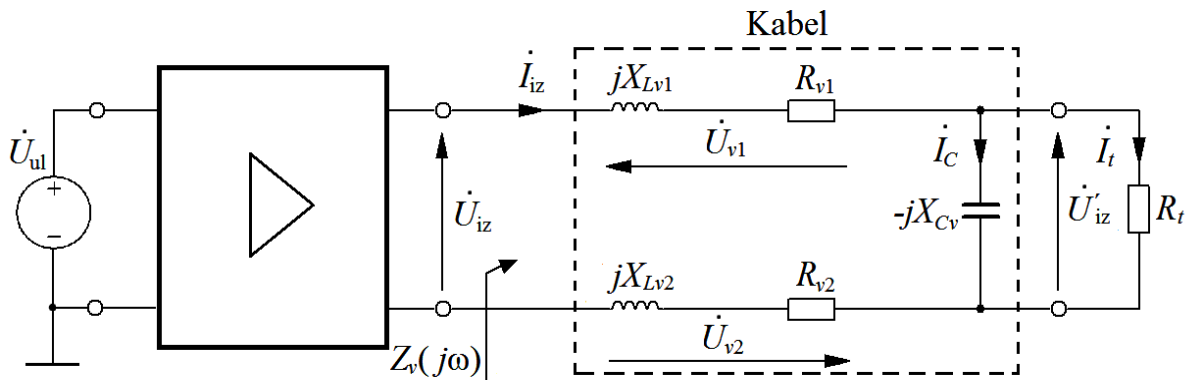
$$u_{iz} = 2 \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) u_{ul}. \quad (4)$$

## 2.2.5 Izlazni kabel

Izlazni kabel se sastoji od dva ili više izoliranih vodiča. Njime su povezani trošilo i izlaz pojačala. Kabel ima impedanciju zbog koje se izlazni napon pojačala razlikuje od napona trošila.

Pojednostavljenu shemu opterećenog pojačala s unutarnjom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom od dva vodiča prikazuje slika 2.5. Izlazni kabel je modeliran pomoću radnog otpora svakog pojedinog vodiča  $R_{v1}$  i  $R_{v2}$ , induktiviteta svakog pojedinog vodiča  $L_{v1}$  i  $L_{v2}$  te ukupnog kapaciteta izlaznog kabela  $C_v$ .

S obzirom na to da se napon trošila razlikuje od napona na izlazu pojačala, napon trošila označen je s  $\dot{U}'_{iz}$ . Padovi napona na svakom pojedinom vodiču izlaznog kabela označeni su s  $\dot{U}_{v1}$  i  $\dot{U}_{v2}$ . Zbog jednostavnosti, u daljnjoj analizi je zanemarena izlazna impedancija pojačala.



Slika 2.5 Pojednostavljena shema opterećenog pojačala s unutarnjom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom

Za ulaznu impedanciju realnog izlaznog kabela s trošilom vrijedi

$$Z_v(j\omega) = \frac{\dot{U}_{iz}}{\dot{I}_{iz}}.$$

S obzirom da je  $L_{v1} = L_{v2}$  i  $R_{v1} = R_{v2}$  vrijedi

$$Z_v(j\omega) = 2R_{v1} + 2jX_{Lv1} + R_t \parallel (-jX_{Cv}),$$

gdje je

$$X_{Lv1} = \omega L_{v1}$$

i

$$X_{Cv} = \frac{1}{\omega C_v}.$$

Za kružnu frekvenciju  $\omega$  vrijedi

$$\omega = 2\pi f,$$



gdje je  $f$  frekvencija ulaznog signala.

Izlazna struja pojačala

$$i_{iz} = \frac{\dot{U}_{iz}}{Z_v(j\omega)} = \frac{\dot{U}'_{iz}}{R_t \parallel (-jX_{cv})}. \quad (5)$$

Ukupni pad napona na izlaznom kabelu

$$\dot{U}_v = \dot{U}_{v1} + \dot{U}_{v2} = 2(R_{v1} + jX_{L_{v1}})\dot{I}_{iz}. \quad (6)$$

Napon trošila je smanjen za padove napona na impedanciji izlaznog kabela pa vrijedi

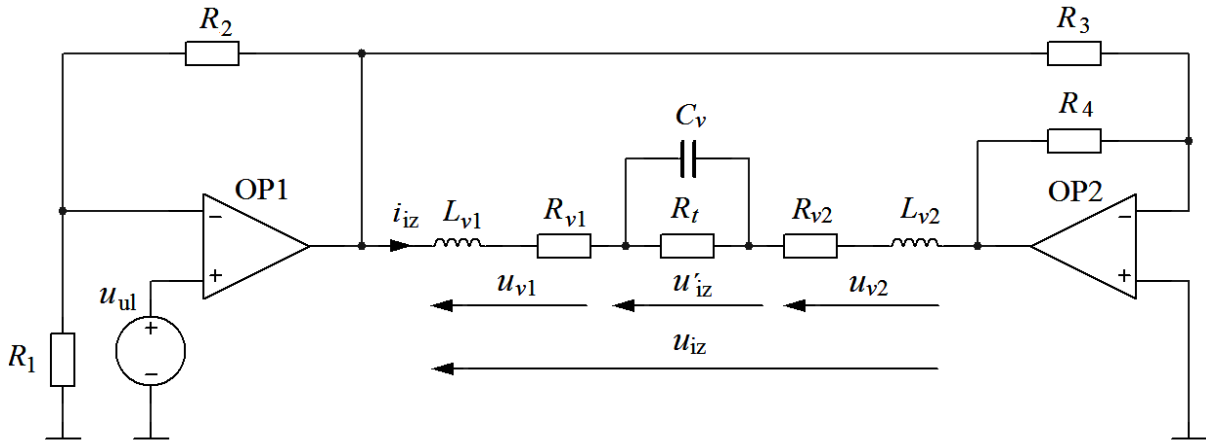
$$\dot{U}'_{iz} = \dot{U}_{iz} - \dot{U}_v. \quad (7)$$

## 2.3 Analiza opterećenog mosnog spoja pojačala s realnim izlaznim kabelom

### 2.3.1 Pojačalo s unutarnjom povratnom vezom

Na slici 2.6. je prikazano opterećeno pojačalo s unutarnjom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom. Unutarnja povratna veza je povratna veza koju pojačalo pomoću otpornika  $R_2$  i  $R_4$  uzima s izlaza pojačala OP1 i OP2.

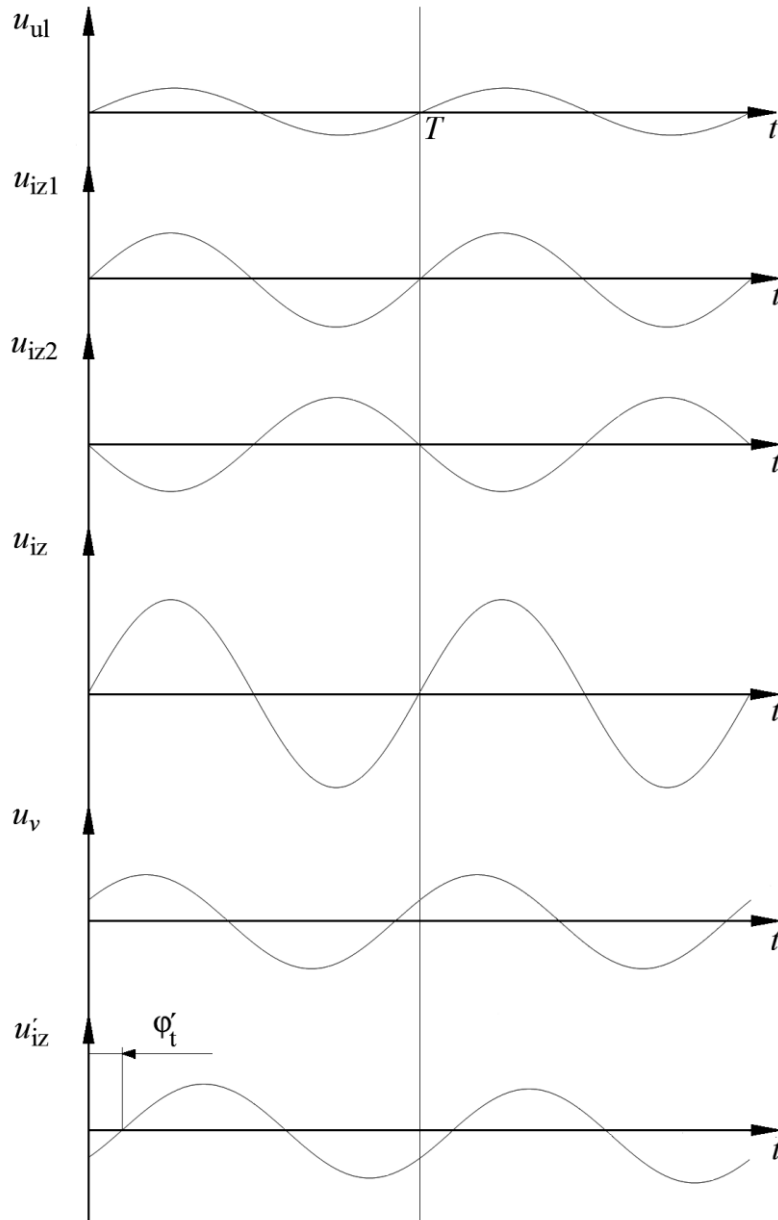
Napon između izlaza pojačala OP1 i OP2 je određen izrazom (4). Traži se izraz za napon trošila, naponsko pojačanje i fazni pomak napona trošila u odnosu na ulazni napon. Valni oblici iz analize su prikazani na slici 2.7.



Slika 2.6 Opterećeno pojačalo s unutarnjom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom

Podsjetimo se izraza (4) za izlazni napon pojačala u mosnom spoju

$$\dot{U}_{iz} = 2 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \dot{U}_{ul}.$$



Slika 2.7 Karakteristični valni oblici pojačala s unutarnjom povratnom vezom

Kombiniranjem izraza (4-7) se dobije

$$\frac{\dot{U}'_{iz}}{\dot{U}_{iz}} = \frac{R_t \parallel (-jX_{Cv})}{2(R_{v1} + jX_{Lv1}) + R_t \parallel (-jX_{Cv})}$$

i

$$\frac{\dot{U}'_{iz}}{\dot{U}_{ul}} = \frac{R_t \parallel (-jX_{Cv})}{2(R_{v1} + jX_{Lv1}) + R_t \parallel (-jX_{Cv})} \cdot 2 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right).$$

Za naponsko pojačanje pojačala s unutarnjom povratnom vezom vrijedi

$$A'_v(j\omega) = \frac{\dot{U}'_{iz}}{\dot{U}_{ul}},$$

izraženo u decibelima [dB]

$$A'_{v,dB}(j\omega) = 20 \log|A'_v(j\omega)|$$

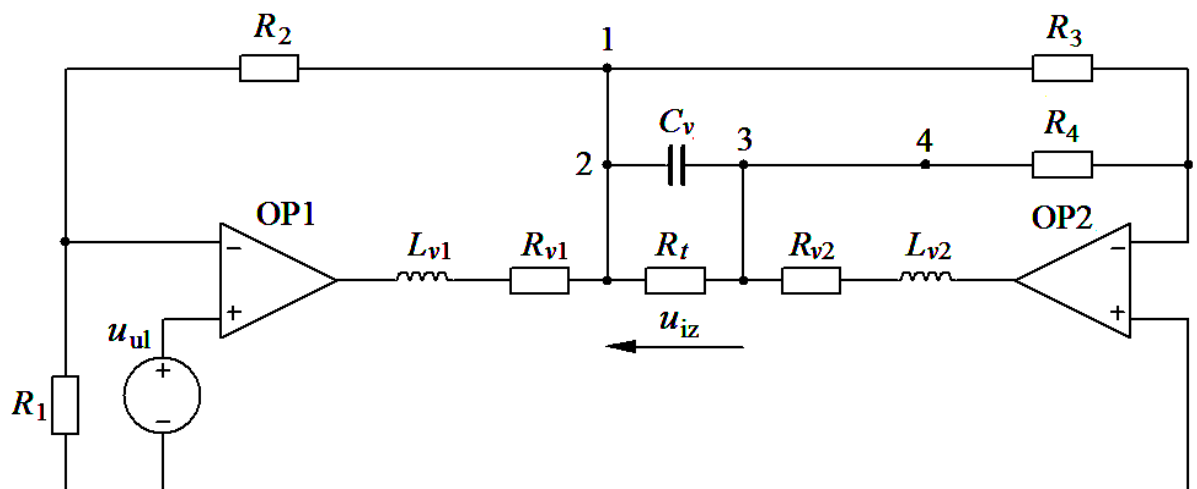
Fazni pomak između napona trošila i ulaznog napona pojačala s unutarnjom povratnom vezom

$$\varphi'(\omega) = \arctan \frac{\text{Im}\{A'_v(j\omega)\}}{\text{Re}\{A'_v(j\omega)\}}$$

Linearna amplitudna i fazna izobličenja napona trošila su nepoželjna. Kada se pomoću pojačala i izlaznog kabela dovodi signal na zvučnik kao trošilo, ova izobličenja mogu dovesti do čujnih promjena u zvuku. Jedan od načina kako tu posljedicu smanjiti je korištenjem vanjske povratne veze, i to tako da se ona priključi na trošilo neovisno o udaljenosti trošila od pojačala. Ovako, povratna veza će navedena izobličenja smanjiti.

### 2.3.2 Pojačalo s vanjskom povratnom vezom

Na slici 2.8 je prikazano opterećeno pojačalo s vanjskom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom. Vanjska povratna veza je povratna veza koju pojačalo pomoću otpornika  $R_2$  i  $R_4$  uzima s trošila. Između čvorova 1 i 2 te 3 i 4 su priključeni vodiči vanjske povratne veze. Impedancije vodiča vanjske povratne veze u stvarnosti su puno manje od otpora  $R_2$ ,  $R_3$  i  $R_4$ . Zato su u analizi zanemarene.



Slika 2.8 Opterećeno pojačalo s vanjskom povratnom vezom i realnim izlaznim kabelom

Podsjetimo se izraza (4) za izlazni napon pojačala u mosnom spoju.

$$\dot{U}_{iz} = 2 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \dot{U}_{ul}.$$

Kod pojačala s vanjskom povratnom vezom napon trošila je određen izrazom (4) i neovisan je o impedanciji izlaznog kabla. Za naponsko pojačanje pojačala s vanjskom povratnom vezom vrijedi

$$A_v(j\omega) = \frac{\dot{U}_{iz}}{\dot{U}_{ul}},$$

izraženo u decibelima [dB]

$$A_{v,dB}(j\omega) = 20 \log|A_v(j\omega)|.$$

Fazni pomak napona trošila u odnosu na ulazni napon pojačala s vanjskom povratnom vezom

$$\varphi(\omega) = \arctan \frac{\operatorname{Im}\{A_v(j\omega)\}}{\operatorname{Re}\{A_v(j\omega)\}}$$

## 2.4 Proračun

Proveden je proračun naponskog pojačanja i faznog pomaka između napona trošila i ulaznog napona pojačala za dva različita trošila

- $R_{t1} = 4 \, \Omega$
- $R_{t2} = 8 \, \Omega$

u dva slučaja

- povratna veza je spojena na izlaz pojačala (unutarnja povratna veza)
- povratna veza je spojena na trošilo (vanjska povratna veza)

Sve veličine su proračunate na frekvencijama 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz, 320 Hz, 640 Hz, 1.28 kHz, 2.56 kHz, 5.12 kHz, 10.24 kHz, 20.48 kHz, 40.96 kHz, 81.92 kHz te 163.84 kHz.

Proveden je proračun izlaznog kabla duljine 32 m.

Dobiveni rezultati su prikazani na amplitudnim frekvencijskim i faznim frekvencijskim karakteristikama.

### 2.4.1 Proračun izlaznog kabela

Koristi se kabel tvrtke Alpha Wire, model broj 65802 [3] duljine 32 m. Vrijednosti električnih parametara po metru duljine su

$$R_{k,m} = 21.98 \text{ m}\Omega/\text{m}$$

$$L_{k,m} = 0.6234 \text{ }\mu\text{H}/\text{m}$$

$$C_{k,m} = 98.425 \text{ pF}/\text{m}$$

Izlazni kabel duljine 32 m ima sljedeće parametre

$$R_k = 0.703 \text{ }\Omega$$

$$L_k = 19.95 \text{ }\mu\text{H}$$

$$C_k = 3.15 \text{ nF}$$

Radi jednostavnije realizacije i mjerenja, pomoću otpornika, zavojnica i kondenzatora izradit će se fizički model izlaznog kabela. Radi lakše nabavke elektroničkih komponenata, upotrijebit će se komponente parametara najpribližnijih parametrima kabela dugog 32 m.

Zato vrijedi

$$R_{v1} = R_{v2} = 0.33 \text{ }\Omega$$

$$L_{v1} = L_{v2} = 10 \text{ }\mu\text{H}$$

$$C_v = 3.3 \text{ nF}$$

### 2.4.2 Proračun pojačala

U proračunu postoje parametri koji su konstantni i parametri koji se mijenjaju, tablica 2.3.

Tablica 2.3 Konstantni i neposredno promjenjivi parametri korišteni u proračunu

| Konstantni paramteri              | Neposredno promjenjivi parametri |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| $U_{ul} = 100 \text{ mV}$         | $R_t$                            |
| $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$         |                                  |
| $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$        |                                  |
| $R_3 = R_4$                       | $f$                              |
| $R_{v1} = 0,33 \text{ }\Omega$    |                                  |
| $L_{v1} = 10 \text{ }\mu\text{H}$ |                                  |
| $C_v = 3.3 \text{ nF}$            |                                  |

Analitički izrazi potrebni za proračun amplitudne i fazne frekvencijske karakteristike su dani u tablici 2.4.

Tablica 2.4 Analitički izrazi potrebni za proračun amplitudne i fazne frekvencijske karakteristike

| Veličina                                                                                 | Izraz                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kružna frekvencija                                                                       | $\omega = 2\pi f$                                                                                                     |
| Induktivni otpor pojedinog vodiča izlaznog kabela                                        | $X_{Lv1} = \omega L_{v1}$                                                                                             |
| Kapacitivni otpor izlaznog kabela                                                        | $X_{Cv} = \frac{1}{\omega C_v}$                                                                                       |
| Impedancija realnog izlaznog kabela s trošilom                                           | $Z_v(j\omega) = 2R_{v1} + 2jX_{Lv1} + R_t \parallel (-jX_{Cv})$                                                       |
| Izlazni napon pojačala i napon trošila pojačala s vanjskom povratnom vezom               | $\dot{U}_{iz} = 2 \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \dot{U}_{ul}$                                                    |
| Izlazna struja pojačala s unutarnjom povratnom vezom                                     | $\dot{I}_{iz} = \frac{\dot{U}_{iz}}{Z_v(j\omega)}$                                                                    |
| Napon na izlaznom kabelu pojačala s unutarnjom povratnom vezom                           | $\dot{U}_v = \dot{U}_{iz} - \dot{U}'_{iz}$                                                                            |
| Napon trošila pojačala s unutarnjom povratnom vezom                                      | $\dot{U}'_{iz} = \frac{R_t \parallel (-jX_{Cv})}{2(R_{v1} + jX_{Lv1}) + R_t \parallel (-jX_{Cv})} \cdot \dot{U}_{iz}$ |
| Naponsko pojačanje pojačala s unutarnjom povratnom vezom                                 | $A'_v(j\omega) = \frac{\dot{U}'_{iz}}{\dot{U}_{ul}}$                                                                  |
| Naponsko pojačanje pojačala s vanjskom povratnom vezom                                   | $A_v(j\omega) = \frac{\dot{U}_{iz}}{\dot{U}_{ul}}$                                                                    |
| Naponsko pojačanje pojačala s unutarnjom povratnom vezom u decibelima                    | $A'_{v,dB}(j\omega) = 20 \log  A'_v(j\omega) $                                                                        |
| Naponsko pojačanje pojačala s vanjskom povratnom vezom u decibelima                      | $A_{v,dB}(j\omega) = 20 \log  A_v(j\omega) $                                                                          |
| Fazni pomak između napona trošila i ulaznog napona pojačala s unutarnjom povratnom vezom | $\varphi'(\omega) = \arctan \frac{\text{Im}\{A'_v(j\omega)\}}{\text{Re}\{A'_v(j\omega)\}}$                            |
| Fazni pomak između napona trošila i ulaznog napona pojačala s vanjskom povratnom vezom   | $\varphi(\omega) = \arctan \frac{\text{Im}\{A_v(j\omega)\}}{\text{Re}\{A_v(j\omega)\}}$                               |

Rezultati proračuna induktivne i kapacitivne reaktancije izlaznog kabla su dani u tablici 2.5.

Tablica 2.5 Rezultati proračuna induktivne i kapacitivne reaktancije izlaznog kabla

| $f, \text{ Hz}$ | $X_{Lv1}, \Omega$ | $X_{Cv}, \text{ k}\Omega$ |
|-----------------|-------------------|---------------------------|
| 20              | 0,001             | 2411,438                  |
| 40              | 0,003             | 1205,718                  |
| 80              | 0,005             | 602,858                   |
| 160             | 0,010             | 301,428                   |
| 320             | 0,020             | 150,718                   |
| 640             | 0,040             | 75,357                    |
| 1280            | 0,080             | 37,678                    |
| 2560            | 0,161             | 18,838                    |
| 5120            | 0,322             | 9,418                     |
| 10240           | 0,643             | 4,708                     |
| 20480           | 1,287             | 2,354                     |
| 40960           | 2,574             | 1,177                     |
| 81920           | 5,147             | 0,588                     |
| 163840          | 10,294            | 0,294                     |

## Rezultati proračuna za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$

Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu su dani u tablici 2.6.

Tablica 2.6 Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu

| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{iz}, \text{V}$ | $\dot{U}'_{iz}, \text{V}$ | $A'_v(j\omega)$ | $A'_{v,\text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi'(\omega), ^\circ\text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 20             | 4             | 2.2                | 1,888-j0,001              | 18,88           | 25,52                                  | -0,03                                |
| 40             |               |                    | 1,888-j0,002              | 18,88           | 25,52                                  | -0,06                                |
| 80             |               |                    | 1,888-j0,004              | 18,88           | 25,52                                  | -0,12                                |
| 160            |               |                    | 1,888-j0,008              | 18,88           | 25,52                                  | -0,25                                |
| 320            |               |                    | 1,888-j0,016              | 18,88           | 25,52                                  | -0,50                                |
| 640            |               |                    | 1,888-j0,033              | 18,88           | 25,52                                  | -0,98                                |
| 1280           |               |                    | 1,886-j0,066              | 18,87           | 25,52                                  | -1,98                                |
| 2560           |               |                    | 1,878-j0,128              | 18,84           | 25,50                                  | -3,96                                |
| 5120           |               |                    | 1,853-j0,256              | 18,71           | 25,44                                  | -7,87                                |
| 10240          |               |                    | 1,756-j0,486              | 18,21           | 25,21                                  | -15,46                               |
| 20480          |               |                    | 1,447-j0,798              | 16,53           | 24,37                                  | -28,94                               |
| 40960          |               |                    | 0,851-j0,938              | 12,68           | 22,06                                  | -47,84                               |
| 81920          |               |                    | 0,321-j0,698              | 7,79            | 17,83                                  | -65,66                               |
| 163840         |               |                    | 0,092-j0,407              | 4,17            | 12,39                                  | -77,26                               |

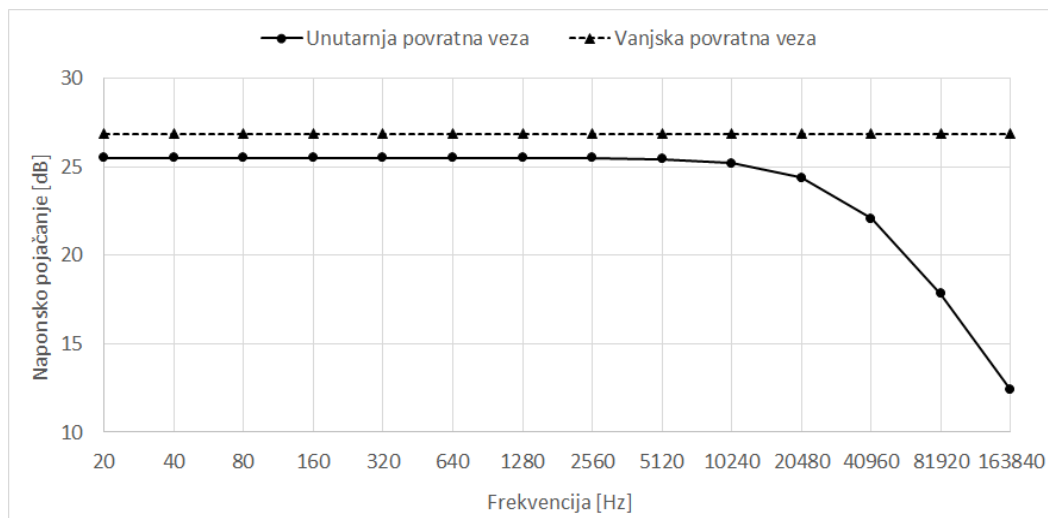
Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu su dani u tablici 2.7.

Tablica 2.7 Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu

| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{iz}, \text{V}$ | $A_v(j\omega)$ | $A_{v,\text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi(\omega), ^\circ\text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 20             | 4             | 2,2                | 22             | 26,85                                 | 0                                   |
| 40             |               |                    |                |                                       |                                     |
| 80             |               |                    |                |                                       |                                     |
| 160            |               |                    |                |                                       |                                     |
| 320            |               |                    |                |                                       |                                     |
| 640            |               |                    |                |                                       |                                     |
| 1280           |               |                    |                |                                       |                                     |
| 2560           |               |                    |                |                                       |                                     |
| 5120           |               |                    |                |                                       |                                     |
| 10240          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 20480          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 40960          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 81920          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 163840         |               |                    |                |                                       |                                     |

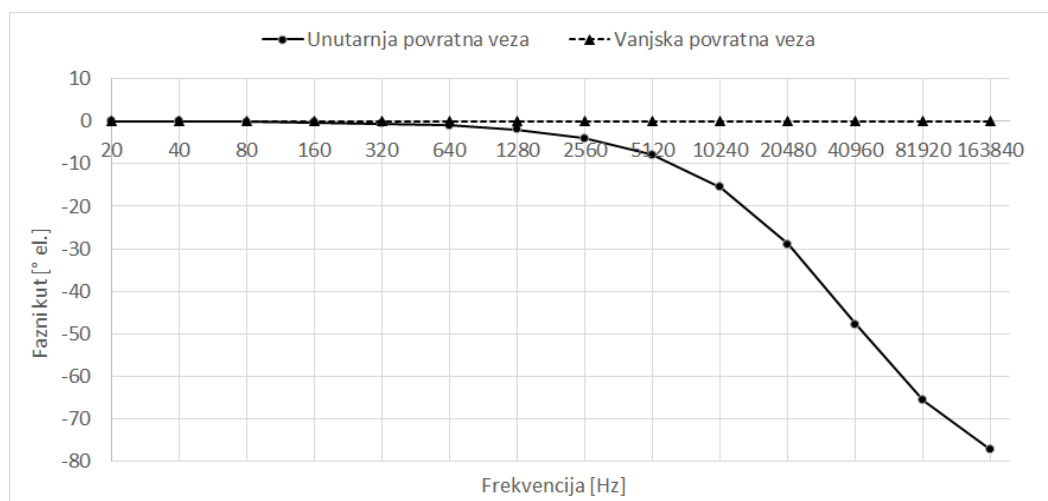


Rezultati proračuna naponskog pojačanja su prikazani na amplitudnoj frekvencijskoj karakteristici, slika 2.9.



Slika 2.9 Proračunata amplitudna frekvencijska karakteristika za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$

Rezultati proračuna faznog kuta su prikazani na faznoj frekvencijskoj karakteristici, slika 2.10.



Slika 2.10 Proračunata fazna frekvencijska karakteristika za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$

## Rezultati proračuna za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$

Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu su dani u tablici 2.8.

Tablica 2.8 Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu

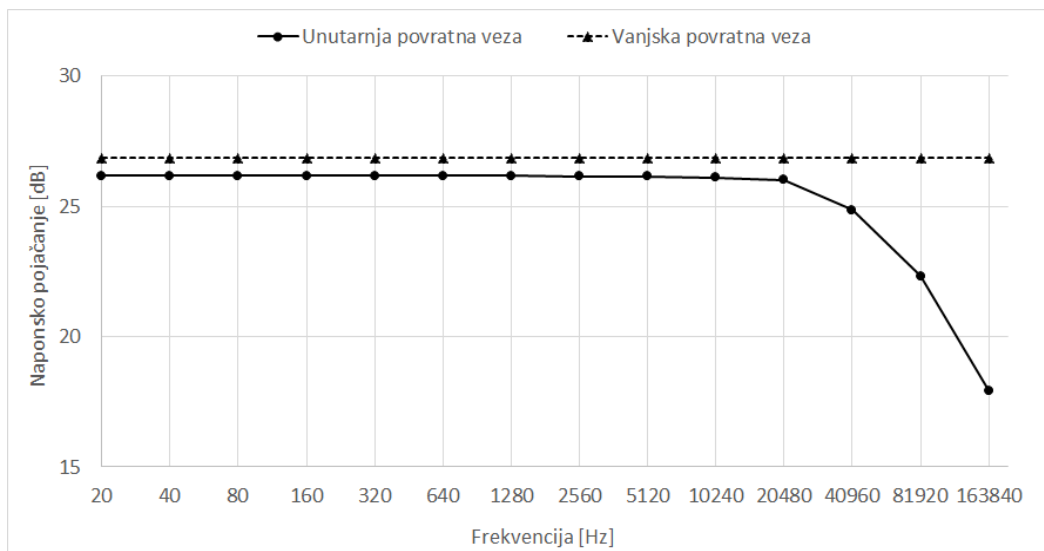
| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{iz}, \text{V}$ | $\dot{U}'_{iz}, \text{V}$ | $A'_v(j\omega)$ | $A'_{v,\text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi'(\omega), ^\circ\text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 20             | 8             | 2.2                | 2,032-j0,001              | 20,32           | 26,16                                  | -0,02                                |
| 40             |               |                    | 2,032-j0,001              | 20,32           | 26,16                                  | -0,03                                |
| 80             |               |                    | 2,032-j0,002              | 20,32           | 26,16                                  | -0,07                                |
| 160            |               |                    | 2,032-j0,004              | 20,32           | 26,16                                  | -0,13                                |
| 320            |               |                    | 2,032-j0,008              | 20,32           | 26,16                                  | -0,27                                |
| 640            |               |                    | 2,032-j0,018              | 20,32           | 26,16                                  | -0,53                                |
| 1280           |               |                    | 2,032-j0,038              | 20,32           | 26,16                                  | -1,06                                |
| 2560           |               |                    | 2,031-j0,074              | 20,31           | 26,16                                  | -2,13                                |
| 5120           |               |                    | 2,021-j0,148              | 20,27           | 26,14                                  | -4,24                                |
| 10240          |               |                    | 1,988-j0,296              | 20,08           | 26,10                                  | -8,46                                |
| 20480          |               |                    | 1,867-j0,556              | 19,94           | 26,00                                  | -16,54                               |
| 40960          |               |                    | 1,502-j0,893              | 17,47           | 24,84                                  | -30,73                               |
| 81920          |               |                    | 0,842-j1,001              | 13,08           | 22,33                                  | -49,92                               |
| 163840         |               |                    | 0,306-j0,726              | 7,88            | 17,93                                  | -67,18                               |

Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu su dani u tablici 2.9.

Tablica 2.9 Rezultati proračuna za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu

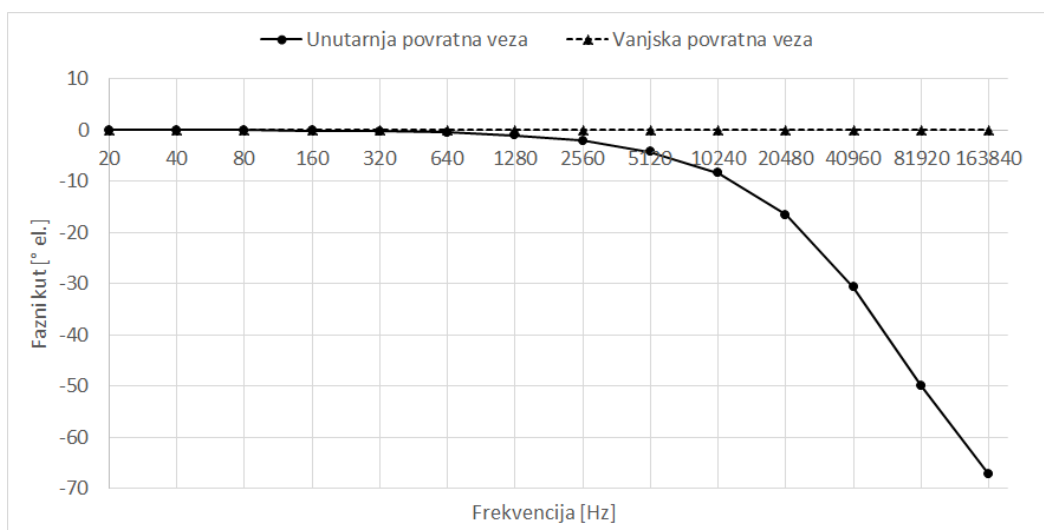
| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{iz}, \text{V}$ | $A_v(j\omega)$ | $A_{v,\text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi(\omega), ^\circ\text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 20             | 8             | 2,2                | 22             | 26,85                                 | 0                                   |
| 40             |               |                    |                |                                       |                                     |
| 80             |               |                    |                |                                       |                                     |
| 160            |               |                    |                |                                       |                                     |
| 320            |               |                    |                |                                       |                                     |
| 640            |               |                    |                |                                       |                                     |
| 1280           |               |                    |                |                                       |                                     |
| 2560           |               |                    |                |                                       |                                     |
| 5120           |               |                    |                |                                       |                                     |
| 10240          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 20480          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 40960          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 81920          |               |                    |                |                                       |                                     |
| 163840         |               |                    |                |                                       |                                     |

Rezultati proračuna naponskog pojačanja su prikazani na amplitudnoj frekvencijskoj karakteristici, slika 2.11.



Slika 2.11 Proračunata amplitudna frekvencijska karakteristika za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$

Rezultati proračuna faznog kuta su prikazani na faznoj frekvencijskoj karakteristici, slika 2.12.



Slika 2.12 Proračunata fazna frekvencijska karakteristika za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$

### 3 Realizacija pojačala

Shema realiziranog pojačala je prikazana na slici 3.1. Napajanje pojačala (Prilog 1) je izvedeno pomoću punovalnog ispravljača i simetrične je izvedbe. Iznos simetričnog napona napajanja pojačala IC1 i IC2 ograničen je s rasponom dopuštenih vrijednosti  $10 \text{ V} \leq U_{DD} \leq 40 \text{ V}$  i  $10 \text{ V} \leq U_{SS} \leq 40 \text{ V}$ .

Radi jednostavnijeg mjerenja, sklopkama S1 i S2 se određuje hoće li povratna veza pojačala biti unutarnja ili vanjska. Kada su obje sklopke u položaju 1 povratna veza je unutarnja. Kada su obje sklopke u položaju 2 povratna veza je vanjska.

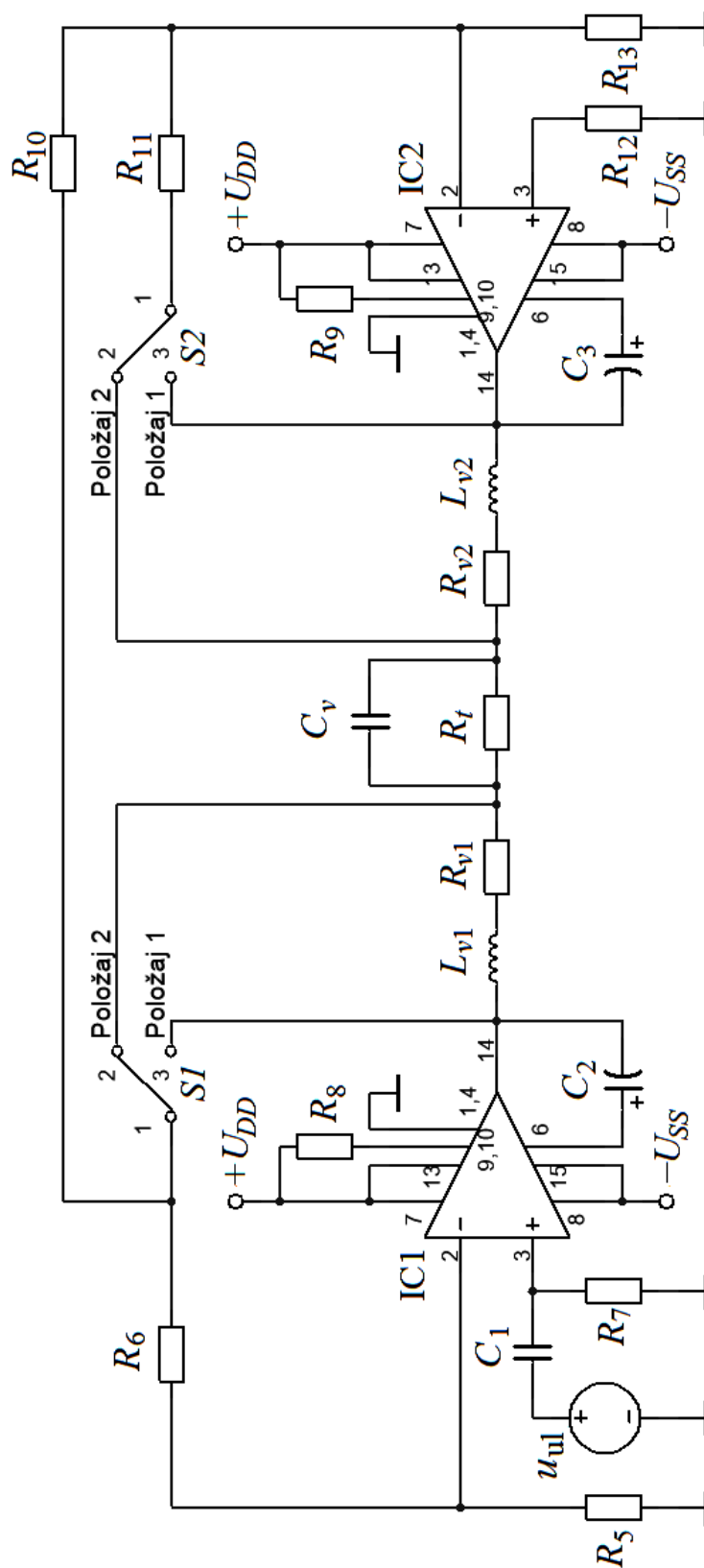
Na ulazu pojačala se nalazi visokopropusni filter izveden pomoću otpornika  $R_7$  i kondenzatora  $C_1$ . Pomoću njega se blokira istosmjerna komponenta ulaznog signala kako ne bi dovela do smanjenja maksimalnog hoda izlaznog signala. Donju graničnu frekvenciju visokopropusnog filtra je potrebno namjestiti na vrijednost na kojoj filter nema značajan utjecaj na najniže frekvencije korištene u mjerenjima. Donja granična frekvencija se dobiva pomoću izraza

$$f_d = \frac{1}{2\pi R_7 C_1}$$

i postavljena je na vrijednost od  $f_d = 1.59 \text{ Hz}$ . Na donjoj graničnoj frekvenciji filter ima zanemarivo malen utjecaj na amplitudu i fazu signala frekvencije 20 Hz što je najmanja frekvencija korištena u mjerenjima.

Kao što je i napomenuto u potpoglavlju 2.4.1 otpornicima  $R_{v1}$  i  $R_{v2}$ , prigušnicama  $L_{v1}$  i  $L_{v2}$  te kondenzatorom  $C_v$  modeliran je izlazni kabel duljine 32 m.

Shemu realiziranog opterećenog pojačala s realnim izlaznim kabelom prikazuje slika 3.1.



Slika 3.1 Shema realiziranog pojačala

Popis i funkcije komponenata sa sheme na slici 3.1 prikazuje tablica 3.1.

Tablica 3.1 Popis i funkcije komponenata

| Komponenta            | Karakteristika             | Funkcija                                                             |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| $R_5$                 | 1 k $\Omega$ , 0.6 W, 1%   | podešavanje naponskog pojačanja pojačala                             |
| $R_6, R_{10}, R_{11}$ | 10 k $\Omega$ , 0.6 W, 1%  |                                                                      |
| $R_7$                 | 100 k $\Omega$ , 0.6 W, 1% | namještanje ulazne impedancije i donje granične frekvencije pojačala |
| $R_8, R_9$            | 22 k $\Omega$ , 0.6 W, 1%  | isključenje „mute“ i „stand-by“ funkcije pojačala IC1 i IC2          |
| $R_{12}, R_{13}$      | 1 k $\Omega$ , 0.6 W, 1%   | smanjenje debalansa istosmjernog napona na ulazu pojačala IC2        |
| $R_t$                 | 4 $\Omega$ , 5 W, 1%       | trošilo                                                              |
|                       | 8 $\Omega$ , 10 W, 1%      |                                                                      |
| $R_{v1}, R_{v2}$      | 0.33 $\Omega$ , 1 W        | radni otpor izlaznog kabela                                          |
| $C_1$                 | 1 $\mu$ F / 63 V           | blokiranje istosmjerne komponente ulaznog napona                     |
| $C_2, C_3$            | 22 $\mu$ F / 25 V          | butstrep kondenzator                                                 |
| $C_v$                 | 3.3 nF / 100 V             | kapacitet izlaznog kabela                                            |
| $L_{v1}, L_{v2}$      | 10 $\mu$ H, 5.8 A, 20 %    | induktivitet pojedinog vodiča izlaznog kabela                        |
| $U_{DD}, U_{SS}$      | $\pm 33$ V                 | napajanje pojačala                                                   |
| S1, S2                | 0.1 A / 30 VDC<br>2x ON-ON | prespajanje na unutarnju ili vanjsku povratnu vezu                   |
| IC1, IC2              | TDA7294                    | operacijsko pojačalo snage                                           |

## 4 Rezultati mjerenja

Izvršena su mjerenja:

- izlaznog napona pojačala s unutarnjom povratnom vezom
- izlaznog napona pojačala s vanjskom povratnom vezom
- faznog pomaka napona trošila u odnosu na ulazni napon pojačala s unutarnjom povratnom vezom
- faznog pomaka napona trošila u odnosu na ulazni napon pojačala s vanjskom povratnom vezom

Mjerenja su provedena za:

- ulazni napon  $U_{ul} = 100 \text{ mV}$
- otpor trošila  $R_{t1} = 4 \Omega$  i  $R_{t2} = 8 \Omega$ .
- frekvencije ulaznog napona 20 Hz, 40 Hz, 80 Hz, 160 Hz, 320 Hz, 640 Hz, 1.28 kHz, 2.56 kHz, 5.12 kHz, 10.24 kHz, 20.48 kHz, 40.96 kHz, 81.92 kHz te 163.84 kHz.

Za vrijeme svih mjerenja napon napajanja je bio konstantan i iznosio je  $\pm 33 \text{ V}$

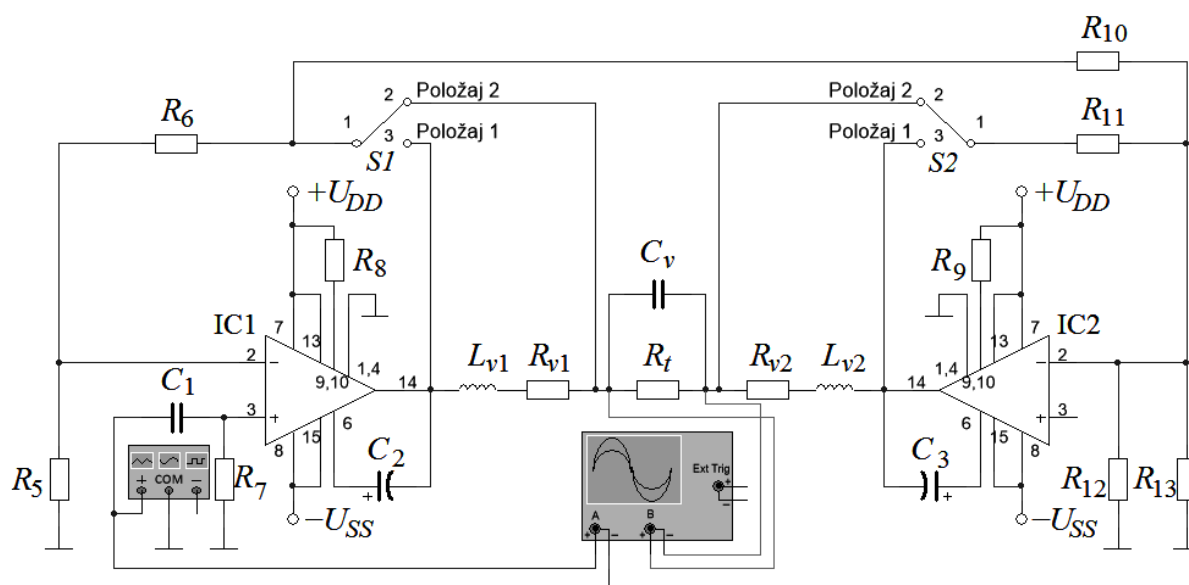
Napon na trošilu je izmjeren pomoću strujne sonde. Rezultati mjerenja su prikazani u tablicama te grafički na amplitudnim frekvencijskim i faznim frekvencijskim karakteristikama.

Mjerenja su obavljena u Laboratoriju za elektroniku na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu.

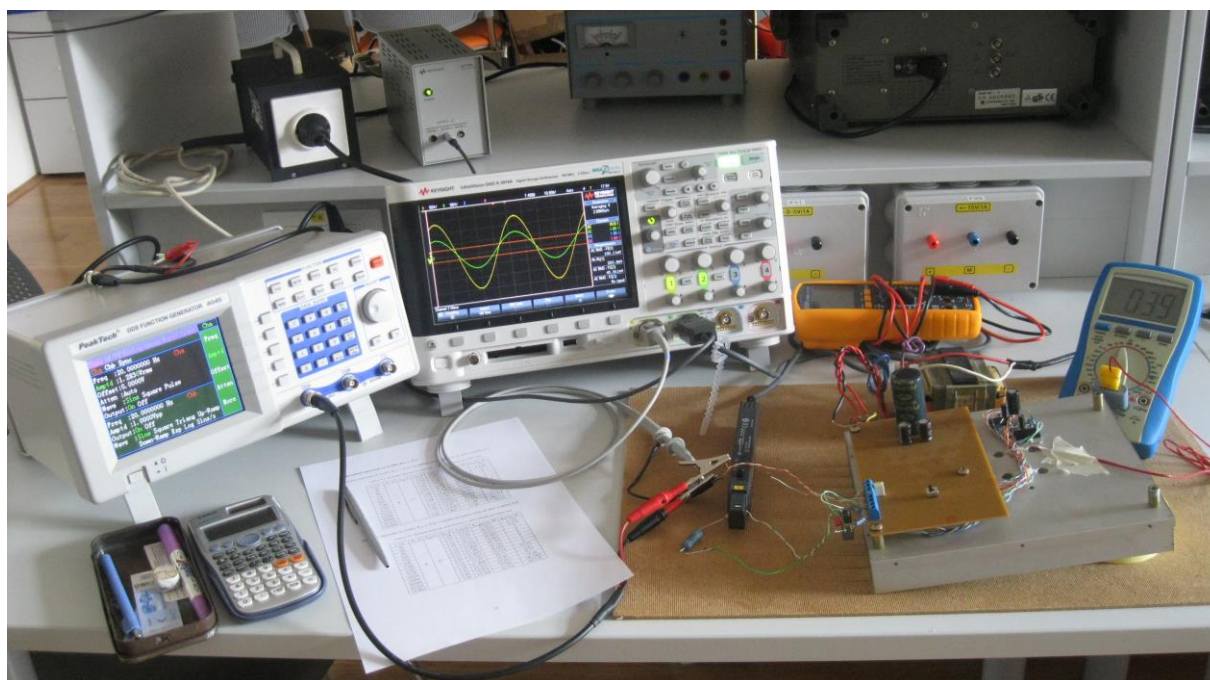
Upotrebljena mjerna oprema:

- Osciloskop Keysight, InfiniiVision DSO-X 3014A
- Generator funkcija PeakTech DDS Function Generator 4045
- Strujna sonda Keysight, N2783B, 30 A/100 MHz
- Napajanje strujne sonde Keysight, N2779A
- Odvojni transformator Volta – Zagreb, TP, 0.1 kVA

Shemu mjernog spoja prikazuje slika 4.1, a radno mjesto u laboratoriju slika 4.2.



Slika 4.1 Shema mjernog spoja



Slika 4.2 Radno mjesto u laboratoriju



#### 4.1 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t1} = 4 \Omega$

Rezultati mjerenja za trošilo otpora  $R_{t1} = 4 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu su dani u tablici 4.1.

Tablica 4.1 Rezultati mjerenja za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu

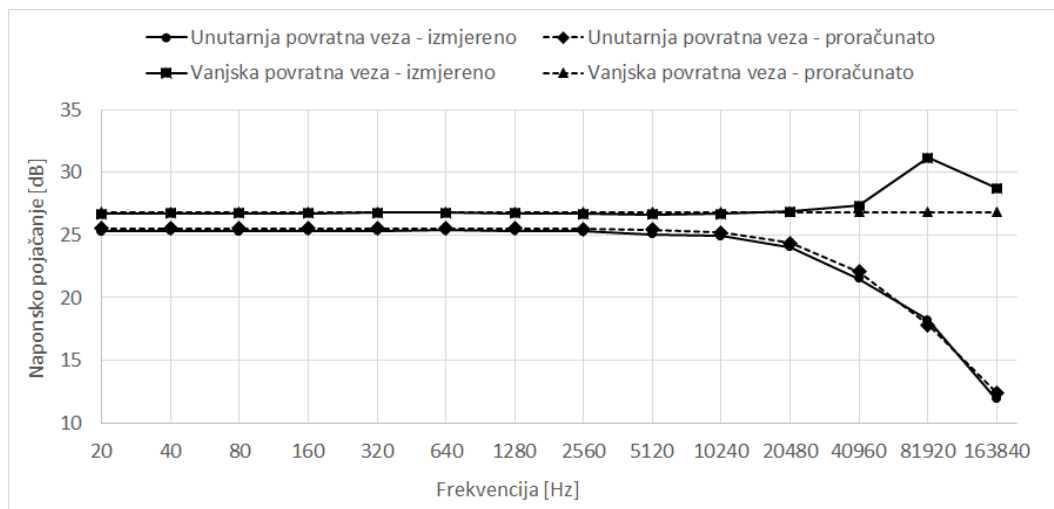
| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{ul}, \text{V}$ | $U'_{iz}, \text{V}$ | $A'_{v, \text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi'(\omega), ^\circ \text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 20             | 4             | 0,1                | 1,837               | 25,28                                   | 1,28                                  |
| 40             |               |                    | 1,844               | 25,32                                   | 0,58                                  |
| 80             |               |                    | 1,843               | 25,31                                   | 0                                     |
| 160            |               |                    | 1,848               | 25,34                                   | 0                                     |
| 320            |               |                    | 1,854               | 25,36                                   | 0                                     |
| 640            |               |                    | 1,858               | 25,38                                   | 0                                     |
| 1280           |               |                    | 1,844               | 25,32                                   | -1,92                                 |
| 2560           |               |                    | 1,837               | 25,28                                   | -4,78                                 |
| 5120           |               |                    | 1,794               | 25,08                                   | -7,02                                 |
| 10240          |               |                    | 1,760               | 24,91                                   | -14,78                                |
| 20480          |               |                    | 1,590               | 24,03                                   | -32,28                                |
| 40960          |               |                    | 1,190               | 21,51                                   | -52,02                                |
| 81920          |               |                    | 0,811               | 18,18                                   | -72,62                                |
| 163840         |               |                    | 0,393               | 11,88                                   | -88,33                                |

Rezultati mjerenja za trošilo otpora  $R_{t1} = 4 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu su dani u tablici 4.2.

Tablica 4.2 Rezultati mjerenja za trošilo  $R_{t1} = 4 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu

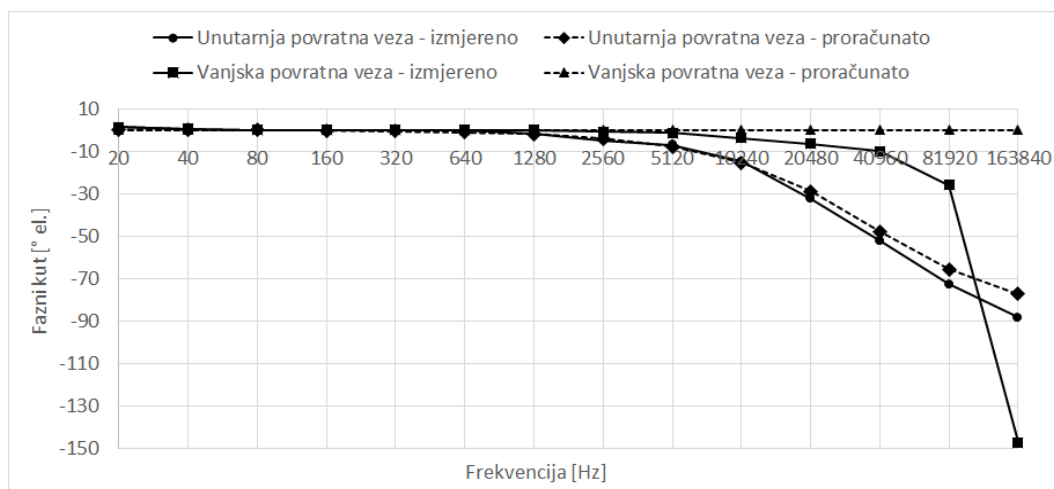
| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{ul}, \text{V}$ | $U_{iz}, \text{V}$ | $A_{v, \text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi(\omega), ^\circ \text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 20             | 4             | 0,1                | 2,158              | 26,68                                  | 1,28                                 |
| 40             |               |                    | 2,168              | 26,72                                  | 0,58                                 |
| 80             |               |                    | 2,168              | 26,72                                  | 0                                    |
| 160            |               |                    | 2,178              | 26,76                                  | 0                                    |
| 320            |               |                    | 2,183              | 26,78                                  | 0                                    |
| 640            |               |                    | 2,183              | 26,78                                  | 0                                    |
| 1280           |               |                    | 2,176              | 26,75                                  | 0                                    |
| 2560           |               |                    | 2,158              | 26,68                                  | -0,74                                |
| 5120           |               |                    | 2,148              | 26,64                                  | -1,48                                |
| 10240          |               |                    | 2,158              | 26,68                                  | -3,68                                |
| 20480          |               |                    | 2,206              | 26,87                                  | -6,58                                |
| 40960          |               |                    | 2,328              | 27,34                                  | -9,98                                |
| 81920          |               |                    | 3,221              | 30,16                                  | -25,98                               |
| 163840         |               |                    | 2,732              | 28,73                                  | -147,22                              |

Rezultati mjerenja i proračuna naponskog pojačanja su prikazani na amplitudno frekvencijskoj karakteristici, slika 4.3.



Slika 4.3 Naponsko pojačanje s trošilom  $R_{t1} = 4 \Omega$

Rezultati mjerenja i proračuna faznog kuta su prikazani na fazno frekvencijskoj karakteristici, slika 4.4.



Slika 4.4 Fazni pomak napona na trošilu  $R_{t1} = 4 \Omega$

## 4.2 Rezultati mjerenja za trošilo $R_{t2} = 8 \Omega$

Rezultati mjerenja za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu su dani u tablici 4.3.

Tablica 4.3 Rezultati mjerenja za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i unutarnju povratnu vezu

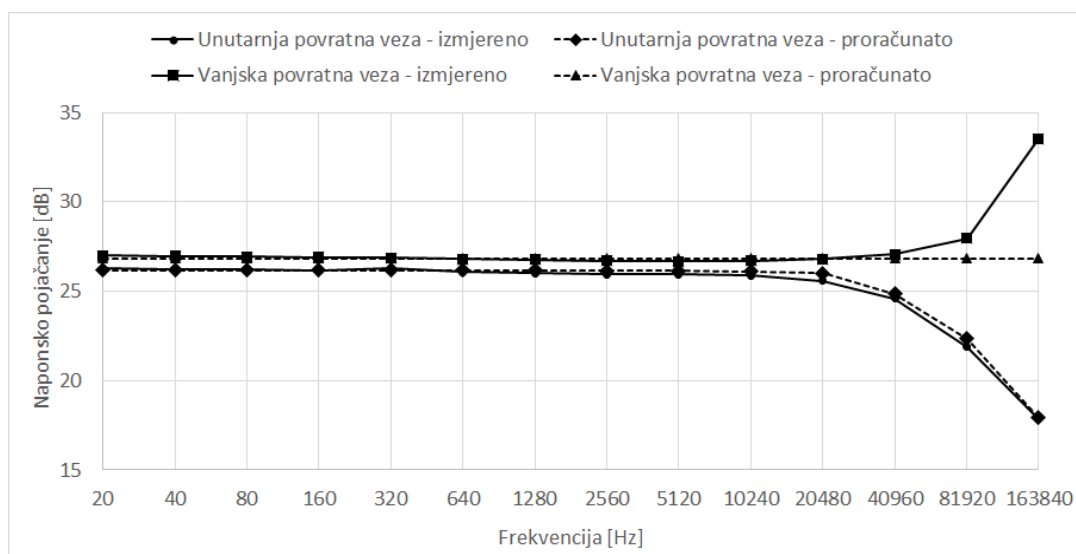
| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{ul}, \text{V}$ | $U'_{iz}, \text{V}$ | $A'_{v,\text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi'(\omega), ^\circ\text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 20             | 8             | 0,1                | 2,061               | 26,28                                  | 1,14                                 |
| 40             |               |                    | 2,052               | 26,26                                  | 0,58                                 |
| 80             |               |                    | 2,042               | 26,18                                  | 0                                    |
| 160            |               |                    | 2,037               | 26,18                                  | 0                                    |
| 320            |               |                    | 2,064               | 26,28                                  | 0                                    |
| 640            |               |                    | 2,009               | 26,06                                  | 0                                    |
| 1280           |               |                    | 1,996               | 26                                     | -1,28                                |
| 2560           |               |                    | 1,986               | 25,96                                  | -2,38                                |
| 5120           |               |                    | 1,978               | 25,93                                  | -4,44                                |
| 10240          |               |                    | 1,964               | 25,86                                  | -8,22                                |
| 20480          |               |                    | 1,903               | 25,58                                  | -16,94                               |
| 40960          |               |                    | 1,697               | 24,58                                  | -33,46                               |
| 81920          |               |                    | 1,243               | 21,88                                  | -60,01                               |
| 163840         |               |                    | 0,781               | 17,86                                  | -79,14                               |

Rezultati mjerenja za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu su dani u tablici 4.4.

Tablica 4.4 Rezultati mjerenja za trošilo  $R_{t2} = 8 \Omega$  i vanjsku povratnu vezu

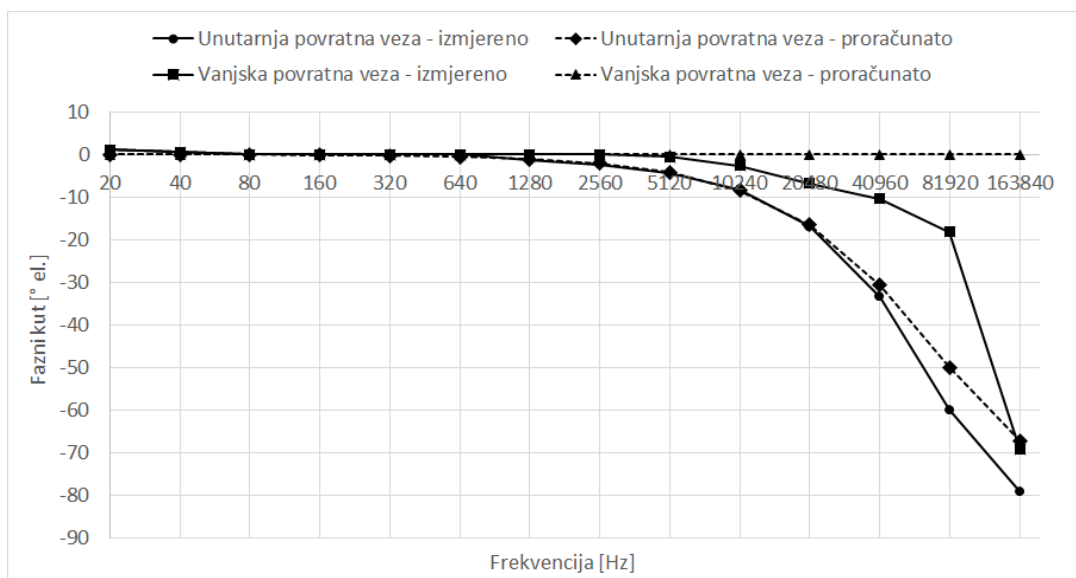
| $f, \text{Hz}$ | $R_t, \Omega$ | $U_{ul}, \text{V}$ | $U_{iz}, \text{V}$ | $A_{v,\text{dB}}(j\omega), \text{dB}$ | $\varphi(\omega), ^\circ\text{el.}$ |
|----------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 20             | 8             | 0,1                | 2,242              | 27,01                                 | 1,14                                |
| 40             |               |                    | 2,232              | 26,97                                 | 0,58                                |
| 80             |               |                    | 2,221              | 26,93                                 | 0                                   |
| 160            |               |                    | 2,216              | 26,91                                 | 0                                   |
| 320            |               |                    | 2,203              | 26,86                                 | 0                                   |
| 640            |               |                    | 2,186              | 26,68                                 | 0                                   |
| 1280           |               |                    | 2,178              | 26,76                                 | 0                                   |
| 2560           |               |                    | 2,161              | 26,68                                 | 0                                   |
| 5120           |               |                    | 2,157              | 26,68                                 | -0,54                               |
| 10240          |               |                    | 2,164              | 26,71                                 | -2,61                               |
| 20480          |               |                    | 2,178              | 26,81                                 | -6,77                               |
| 40960          |               |                    | 2,252              | 27,06                                 | -10,36                              |
| 81920          |               |                    | 2,497              | 27,94                                 | -18,24                              |
| 163840         |               |                    | 4,758              | 33,56                                 | -69,18                              |

Rezultati mjerenja i proračuna naponskog pojačanja su prikazani na amplitudno frekvencijskoj karakteristici, slika 4.5.



Slika 4.5 Naponsko pojačanje s trošilom otpora  $R_{t2} = 8 \Omega$

Rezultati mjerenja i proračuna faznog kuta su prikazani na fazno frekvencijskoj karakteristici, slika 4.6.



Slika 4.6 Fazni pomak napona na trošilu  $R_{t2} = 8 \Omega$

## 5 Komentar

Provedeni su proračun i mjerenja za pojačalo s vanjskom i unutarnjom povratnom vezom. Na trošilima  $R_{t1} = 4 \Omega$  i  $R_{t2} = 8 \Omega$  je izmjereno naponsko pojačanje i fazni pomak. Trošila su s pojačalom bila povezana pomoću fizičkog modela izlaznog kabela duljine 32 m.

Specifičnost pojačala je lako prespajanje između vanjske i unutarnje povratne veze sklopkama S1 i S2, čime se utjecaj izlaznog kabela može mjeriti bez izvođenja složenijih zahvata na pojačalu.

Što je veći otpor trošila to je utjecaj impedancije izlaznog kabela na napon trošila manji. U skladu s očekivanjima izmjereno je da je napon trošila s vanjskom povratnom vezom veći nego s unutarnjom povratnom vezom na svim frekvencijama. Uz to, u skladu s očekivanjima izmjereno je da se fazni pomak napona trošila s unutarnjom povratnom vezom povećava s povećanjem frekvencije.

Daljnji komentari se odnose na proračun i mjerenja s trošilom  $R_{t1} = 4 \Omega$  jer je u tom slučaju utjecaj impedancije izlaznog kabela izraženiji.

### 5.1 Usporedba rezultata proračuna i mjerenja

#### a) Rezultati proračuna i mjerenja s unutarnjom povratnom vezom

- Rezultati proračuna se zadovoljavajuće podudaraju s rezultatima mjerenja.

#### b) Rezultati proračuna i mjerenja s vanjskom povratnom vezom

- Rezultati naponskog pojačanja se zadovoljavajuće podudaraju do frekvencije 20.48 kHz. Na frekvenciji 81.92 kHz izmjereno naponsko pojačanje neočekivano odstupa 12 % od proračunatog naponskog pojačanja. Na frekvenciji 163.84 kHz izmjereno naponsko pojačanje neočekivano odstupa 4.6 % od proračunatog naponskog pojačanja.
- Rezultati faznog pomaka se zadovoljavajuće podudaraju do frekvencije 5.12 kHz. Zatim se fazni pomak neočekivano povećava sve do 147.22 °el. na frekvenciji 163.84 kHz.

c) Rezultati mjerenja s unutarnjom i vanjskom povratnom vezom

- naponsko pojačanje do frekvencije 10.24 kHz za slučaj vanjske povratne veze je veće za 1.4 dB od naponskog pojačanja za slučaj unutarnje povratne veze. Razlika naponskih pojačanja se zatim povećava. To je u skladu s očekivanjima.
- Za slučaj vanjske povratne veze fazni pomak se zadovoljavajuće podudara do frekvencije 5.12 kHz s faznim pomakom za slučaj unutarnje povratne veze. Na frekvencijama većim od 5.12 kHz fazni pomaci značajno se razlikuju.

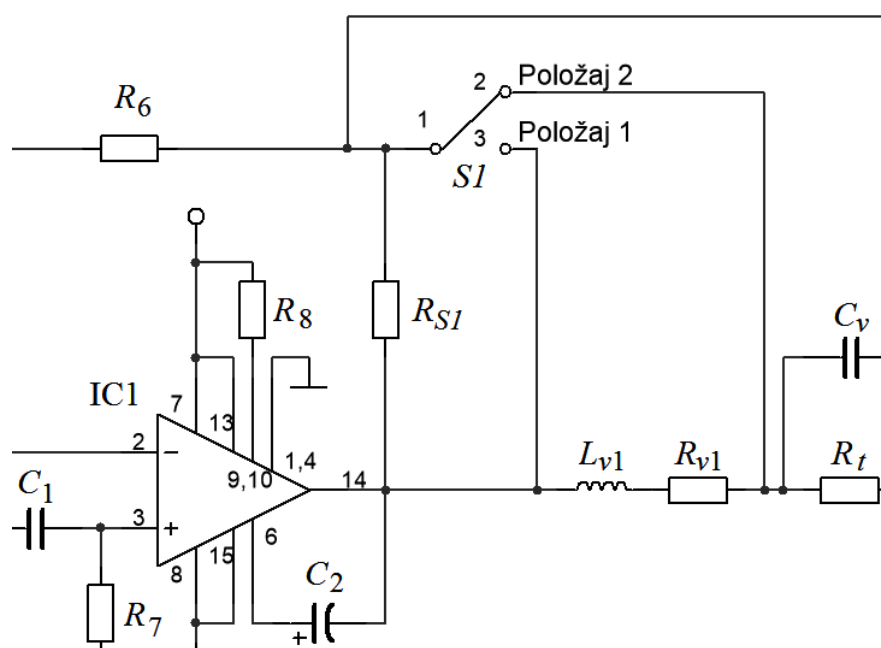
## 5.2 Neki od nedostataka pojačala

- Vanjska povratna veza nakon frekvencije 20 kHz ne djeluje. Nije ustanovljeno zašto je to tako.
- Kratkotrajna pojava iznosa napona napajanja na izlazu pojačala prilikom prebacivanja sklopki S1 i S2 iz položaja 1 u položaj 2 i obrnuto. U trenutku prebacivanja sklopki S1 i S2 postoji interval vremena kada pomični kontakt sklopki ne dodiruje niti jedan drugi kontakt. Tada je naponska petlja povratne veze otvorena te je naponsko pojačanje pojačala beskonačno veliko.
- Prevelika temperatura na malom dijelu hladnjaka zbog malog međusobnog razmaka između pojačala IC1 i IC2.

## 5.3 Predložena poboljšanja

- Povećati međusobni razmak između IC1 i IC2 kako bi se spriječilo aktiviranje temperature zaštite pri duljim vremenskim intervalima mjerenja.
- Korištenje dodatnih otpora između kontakata 1 sklopke S1 i S2 i izlaza pripadnih pojačala IC1 i IC2. Slika 5.1. prikazuje način spajanja dodatnog otpora  $R_{S1}$  kod sklopke S1. Isto vrijedi i za sklopku S2. Otpornici  $R_{S1}$  i  $R_{S2}$  trebaju biti reda veličine nekoliko stotina oma. Ovako će se izbjeći izjednačavanje izlaznog napona pojačala s naponom napajanja prilikom prebacivanja sklopki.

Način spajanja dodatnog otpora  $R_{S1}$  prikazuje slika 5.1.



Slika 5.1 Prikaz spajanja dodanog otpora  $R_{S1}$  kod sklopke  $S1$  i pojačala IC1

## 6 Zaključak

Izrađeno je audiopojačalo u mosnom spoju s vanjskom povratnom vezom. Pomoću rezultata mjerenja i proračuna na amplitudnim frekvencijskim i faznim frekvencijskim karakteristikama je prikazan neželjeni utjecaj impedancije izlaznog kabela na napon trošila i kako ga korištenjem vanjske povratne veze smanjiti. Utvrđena su odstupanja između računski dobivenih vrijednosti i izmjerenih vrijednosti, ali osnovni proračun je tehnički dovoljno točan da se može koristiti u ovom radu.

Neki od nedostataka pojačala:

- Vanjska povratna veza ne djeluje na frekvencijama većim od 20 kHz. Nije ustanovljeno zašto je tako.
- Prilikom prebacivanja sklopki S1 i S2 izlazni napon je jednak naponu napajanja.
- Prevelika temperatura na malom dijelu hladnjaka zbog malog međusobnog razmaka između pojačala IC1 i IC2.

Prijedlozi za poboljšanja i budući rad:

- Dodati otpore između sklopki S1 i S2 i izlaza pripadnih pojačala IC1 i IC2 na način kako to prikazuje slika 5.1. za slučaj sklopke S1.
- Povećati međusobni razmak između IC1 i IC2.



## 7 Literatura

Citirana literatura:

[1] Texas Instruments, **TDA7294**, Datasheet

[2] Ivan Flegar, **Teorija mreža - bilješke s predavanja**, Elektrotehnički fakultet Osijek, Osijek, 2001

[3] AlphaWire, **Kabel - specifikacije**, PART NO. 65802

[4] Željko Stojanović, **Analogni sklopovi - predavanja**, Tehničko veleučilište u Zagrebu - (<https://moj.tvz.hr/skini/repos/15280/38847?TVZ=MOJ57c2d4d5d4dc4>)

Upotrebljena literatura:

Ron Mancini, **Op Amps For Everyone**, Texas Instruments, Dallas, 2002

Branislav Kuzmanović, **Osnove elektrotehnike 2**, Element, Zagreb, 2011

Aleksandar Szabo, **Industrijska elektronika**, Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja za elektroniku, preciznu mehaniku i optiku „Ruđer Bošković“, Zagreb, 1987

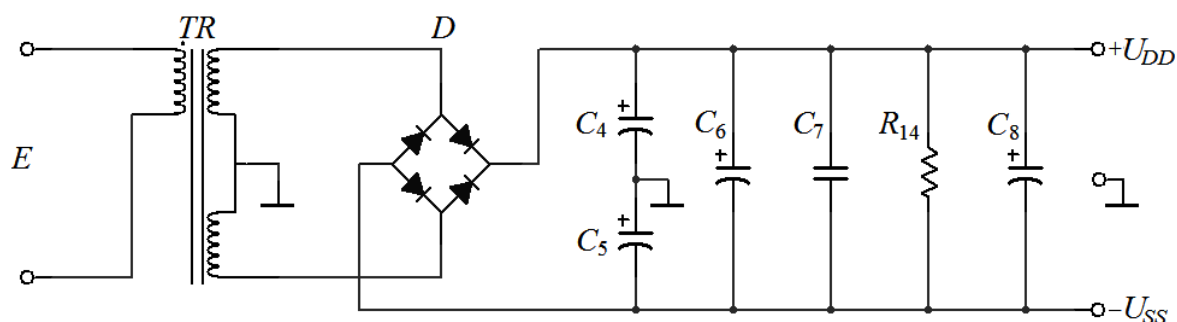
Forumi Elitesecurity, Audio-elektronika, **Hi-Fi pojačalo (LM3886)** - (<http://www.elitesecurity.org/t455901-Hi-End-Pojacavac-LM-most-by-Dragoljub-Aleksijevic-Macola>)

TubeCAD.com, **The Ultimate Dynaco ST-70 Mod: Remote-Sensing Feedback** – (<http://www.tubecad.com/2010/03/blog0184.htm>)

## Prilog 1

### Shema napajanja pojačala

Shema napajanja pojačala je prikazana na slici 1.



Slika 1 Shema napajanja pojačala

Popis i funkcije komponenata napajanja su prikazani u tablici 1.

Tablica 1 Popis i funkcije komponenata napajanja

| Komponenta       | Karakteristika               | Funkcija                                             |
|------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|
| $R_{14}$         | 100 k $\Omega$ , 0.6 W, 1%   | pražnjenje kondenzatora<br>$C_4, C_5, C_6, C_7, C_8$ |
| $C_4, C_5$       | 220 $\mu$ F / 63 V           | filtriranje napona napajanja                         |
| $C_6$            | 4700 $\mu$ F / 80 V          | filtriranje napona napajanja                         |
| $C_7$            | 100 nF / 63 V                | filtriranje napona napajanja                         |
| $C_8$            | 100 $\mu$ F / 100 V          | privremeni izvor energije                            |
| $TR$             | 230 V - 2x24 V, 50 Hz, 160 W | transformacija napona<br>izmjenične pojne mreže      |
| $D$              | 600 V, 10 A                  | ispravljanje struje                                  |
| $U_{DD}, U_{SS}$ | $\pm 33$ V                   | napon napajanja pojačala                             |
| $E$              | 230 V, 50 Hz                 | izmjenična pojna mreža                               |

## Prilog 2

### Tehnički podatci integriranog sklopa TDA7294

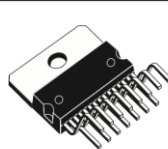


# TDA7294

## 100V - 100W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY

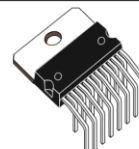
- VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE ( $\pm 40V$ )
- DMOS POWER STAGE
- HIGH OUTPUT POWER (UP TO 100W MUSIC POWER)
- MUTING/STAND-BY FUNCTIONS
- NO SWITCH ON/OFF NOISE
- NO BOUCHEROT CELLS
- VERY LOW DISTORTION
- VERY LOW NOISE
- SHORT CIRCUIT PROTECTION
- THERMAL SHUTDOWN

### MULTIPOWER BCD TECHNOLOGY



**Multiwatt15V**

**ORDERING NUMBERS:**  
TDA7294V



**Multiwatt15H**

**ORDERING NUMBERS:**  
TDA7294HS

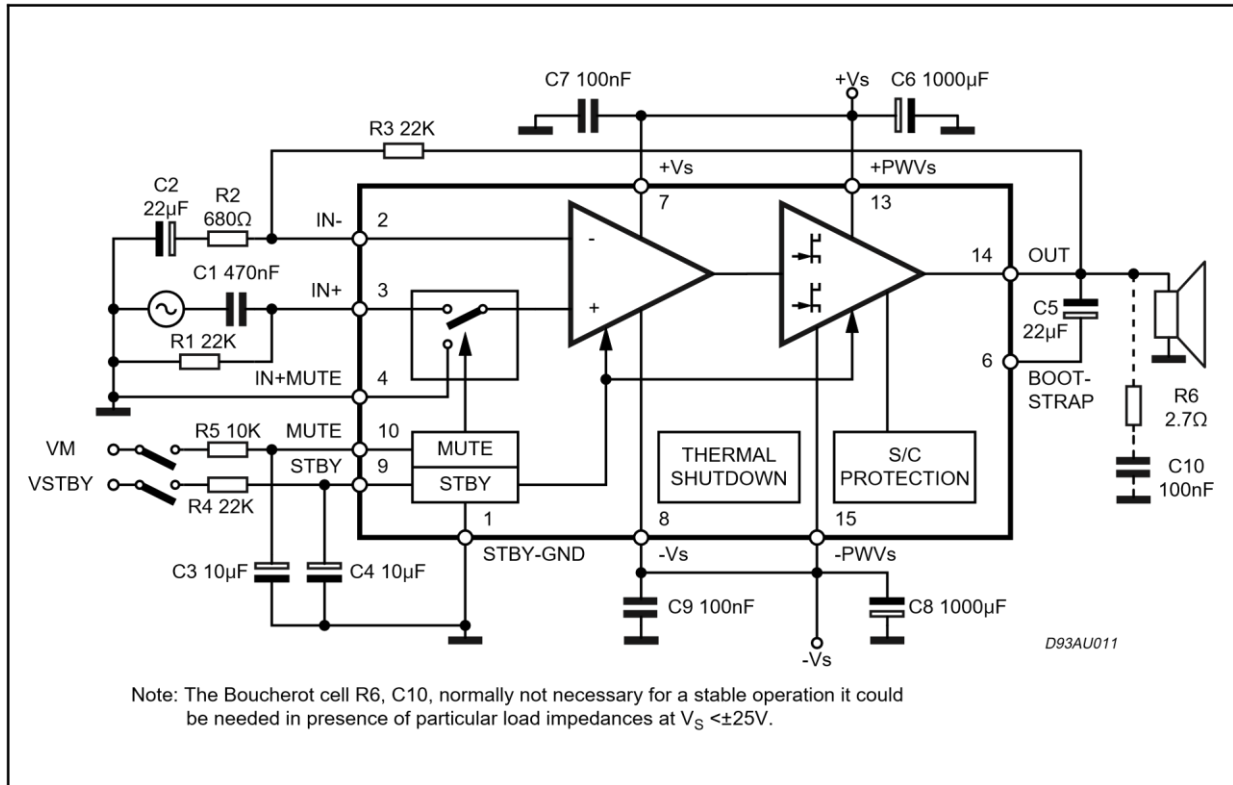
### DESCRIPTION

The TDA7294 is a monolithic integrated circuit in Multiwatt15 package, intended for use as audio class AB amplifier in Hi-Fi field applications (Home Stereo, self powered loudspeakers, Topclass TV). Thanks to the wide voltage range and

to the high out current capability it is able to supply the highest power into both  $4\Omega$  and  $8\Omega$  loads even in presence of poor supply regulation, with high Supply Voltage Rejection.

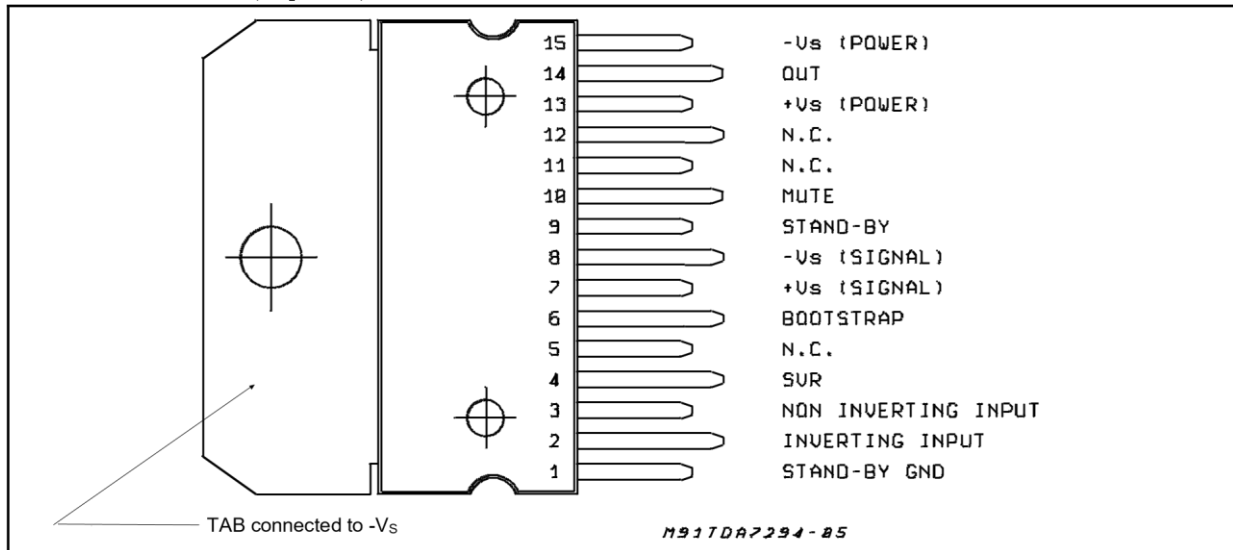
The built in muting function with turn on delay simplifies the remote operation avoiding switching on-off noises.

**Figure 1: Typical Application and Test Circuit**

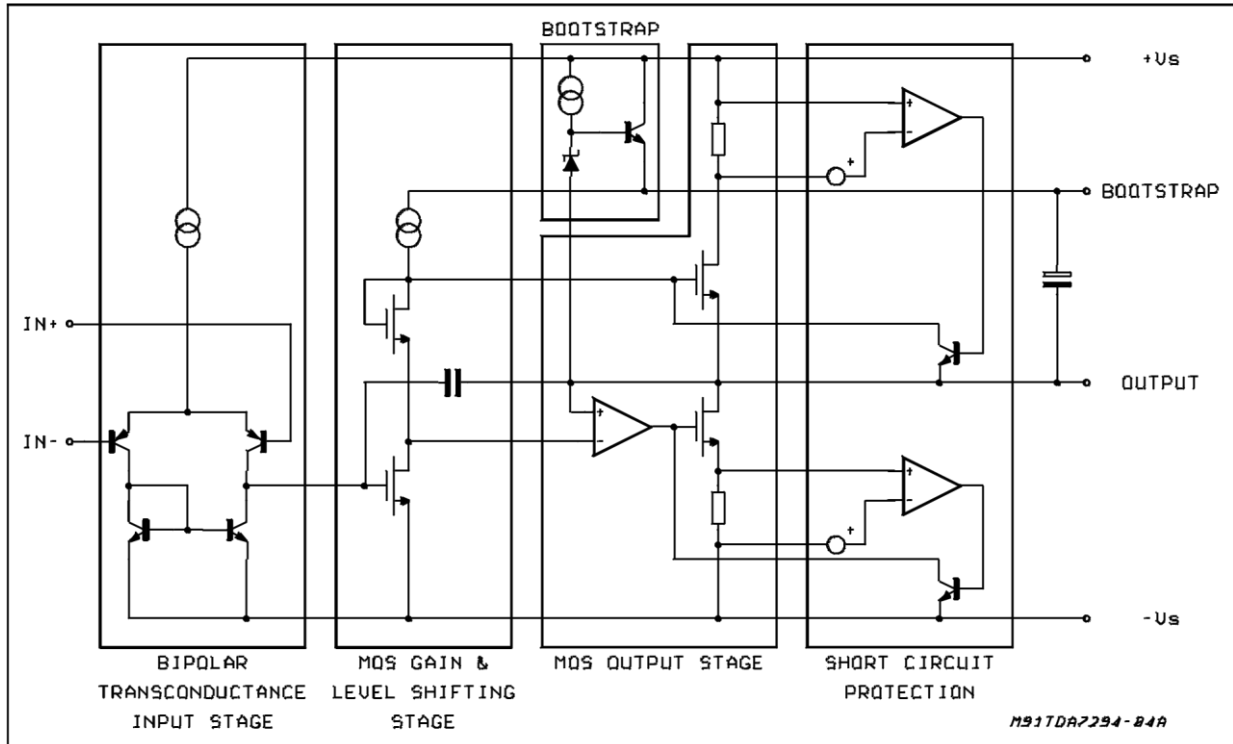


April 2003

**PIN CONNECTION (Top view)**



## BLOCK DIAGRAM



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

| Symbol         | Parameter                                       | Value    | Unit             |
|----------------|-------------------------------------------------|----------|------------------|
| $V_s$          | Supply Voltage (No Signal)                      | $\pm 50$ | V                |
| $I_O$          | Output Peak Current                             | 10       | A                |
| $P_{tot}$      | Power Dissipation $T_{case} = 70^\circ\text{C}$ | 50       | W                |
| $T_{op}$       | Operating Ambient Temperature Range             | 0 to 70  | $^\circ\text{C}$ |
| $T_{stg}, T_j$ | Storage and Junction Temperature                | 150      | $^\circ\text{C}$ |

## THERMAL DATA

| Symbol           | Description                      | Value   | Unit               |
|------------------|----------------------------------|---------|--------------------|
| $R_{th\ j-case}$ | Thermal Resistance Junction-case | Max 1.5 | $^\circ\text{C/W}$ |

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS** (Refer to the Test Circuit  $V_s = \pm 35\text{V}$ ,  $R_L = 8\Omega$ ,  $G_V = 30\text{dB}$ ;  $R_g = 50\Omega$ ;  $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ ,  $f = 1\text{ kHz}$ ; unless otherwise specified.

| Symbol   | Parameter            | Test Condition | Min.     | Typ. | Max.      | Unit |
|----------|----------------------|----------------|----------|------|-----------|------|
| $V_s$    | Supply Range         |                | $\pm 10$ |      | $\pm 40$  | V    |
| $I_q$    | Quiescent Current    |                | 20       | 30   | 65        | mA   |
| $I_b$    | Input Bias Current   |                |          |      | 500       | nA   |
| $V_{os}$ | Input Offset Voltage |                |          |      | $\pm 10$  | mV   |
| $I_{os}$ | Input Offset Current |                |          |      | $\pm 100$ | nA   |

|                                                       |                                                   |                                                                                                                                                            |                |                   |     |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------|
| Po                                                    | RMS Continuous Output Power                       | d = 0.5%:<br>V <sub>S</sub> = ± 35V, R <sub>L</sub> = 8Ω<br>V <sub>S</sub> = ± 31V, R <sub>L</sub> = 6Ω<br>V <sub>S</sub> = ± 27V, R <sub>L</sub> = 4Ω     | 60<br>60<br>60 | 70<br>70<br>70    |     | W<br>W<br>W |
|                                                       | Music Power (RMS)<br>IEC268.3 RULES - Δt = 1s (*) | d = 10%<br>R <sub>L</sub> = 8Ω ; V <sub>S</sub> = ±38V<br>R <sub>L</sub> = 6Ω ; V <sub>S</sub> = ±33V<br>R <sub>L</sub> = 4Ω ; V <sub>S</sub> = ±29V (***) |                | 100<br>100<br>100 |     | W<br>W<br>W |
| d                                                     | Total Harmonic Distortion (**)                    | P <sub>O</sub> = 5W; f = 1kHz<br>P <sub>O</sub> = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz                                                                            |                | 0.005             | 0.1 | %<br>%      |
|                                                       |                                                   | V <sub>S</sub> = ±27V, R <sub>L</sub> = 4Ω:<br>P <sub>O</sub> = 5W; f = 1kHz<br>P <sub>O</sub> = 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz                             |                | 0.01              | 0.1 | %<br>%      |
| SR                                                    | Slew Rate                                         |                                                                                                                                                            | 7              | 10                |     | V/μs        |
| G <sub>v</sub>                                        | Open Loop Voltage Gain                            |                                                                                                                                                            |                | 80                |     | dB          |
| G <sub>v</sub>                                        | Closed Loop Voltage Gain                          |                                                                                                                                                            | 24             | 30                | 40  | dB          |
| e <sub>N</sub>                                        | Total Input Noise                                 | A = curve f = 20Hz<br>to 20kHz                                                                                                                             |                | 1<br>2            | 5   | μV<br>μV    |
| f <sub>L</sub> , f <sub>H</sub>                       | Frequency Response (-3dB)                         | P <sub>O</sub> = 1W                                                                                                                                        | 20Hz to 20kHz  |                   |     |             |
| R <sub>i</sub>                                        | Input Resistance                                  |                                                                                                                                                            | 100            |                   |     | kΩ          |
| SVR                                                   | Supply Voltage Rejection                          | f = 100Hz; V <sub>ripple</sub> = 0.5V <sub>rms</sub>                                                                                                       | 60             | 75                |     | dB          |
| T <sub>s</sub>                                        | Thermal Shutdown                                  |                                                                                                                                                            |                | 145               |     | °C          |
| <b>STAND-BY FUNCTION (Ref: -V<sub>S</sub> or GND)</b> |                                                   |                                                                                                                                                            |                |                   |     |             |
| V <sub>ST on</sub>                                    | Stand-by on Threshold                             |                                                                                                                                                            |                |                   | 1.5 | V           |
| V <sub>ST off</sub>                                   | Stand-by off Threshold                            |                                                                                                                                                            | 3.5            |                   |     | V           |
| ATT <sub>st-by</sub>                                  | Stand-by Attenuation                              |                                                                                                                                                            | 70             | 90                |     | dB          |
| I <sub>q st-by</sub>                                  | Quiescent Current @ Stand-by                      |                                                                                                                                                            |                | 1                 | 3   | mA          |
| <b>MUTE FUNCTION (Ref: -V<sub>S</sub> or GND)</b>     |                                                   |                                                                                                                                                            |                |                   |     |             |
| V <sub>Mon</sub>                                      | Mute on Threshold                                 |                                                                                                                                                            |                |                   | 1.5 | V           |
| V <sub>Moff</sub>                                     | Mute off Threshold                                |                                                                                                                                                            | 3.5            |                   |     | V           |
| ATT <sub>mute</sub>                                   | Mute Attenuation                                  |                                                                                                                                                            | 60             | 80                |     | dB          |

**Note (\*):**

**MUSIC POWER CONCEPT**

MUSIC POWER is the maximal power which the amplifier is capable of producing across the rated load resistance (regardless of non linearity) 1 sec after the application of a sinusoidal input signal of frequency 1KHz.

**Note (\*\*):** Tested with optimized Application Board (see fig. 2)

**Note (\*\*\*):** Limited by the max. allowable current.

# Prilog 3

## Tehnički podatci izlaznog kabela

### ALPHA WIRE COMPANY CUSTOMER PRODUCT SPECIFICATION

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| <b>Part Number: 65802</b> | <b>Issue: 7</b>                  |
| <b>Page 1 of 1 Pages</b>  | <b>Issue Date: 2/7/2007</b>      |
|                           | <b>Effective Date: 2/16/2007</b> |

#### A. Construction Diameters (In)

- 1) Component 1 2 X 1 COND
- a) Conductor 18 (16/30) AWG BC
- b) Insulation 0.022" Wall, Nom. PVC 0.091
- (1) Print NUMBER ONLY UNDERLINED - ALTERNATE INVERTED
- (2) REPEAT AT 1 INCH SPACING(CTR. TO CTR.)
- Color(s)

| Cond | Color    | Cond | Color    | Cond | Color |
|------|----------|------|----------|------|-------|
| 1    | BLACK #1 | 2    | BLACK #2 |      |       |

- 2) Cable Assembly 2 Components Cabled
- a) Twists: 6.0 Twists/foot (min)
- 3) Jacket 0.035" Wall, Nom.,PVC, Oil Resistant 0.258+/- 0.015
- a) Color(s) SLATE
- b) Jacket Separator Tissue Tape, 25% Overlap, Min.
- c) Print ALPHA WIRE-\* P/N 65802 2C 18 AWG  
XTRAGUARD FLEXIBLE CONTROL CABLE XTREME  
PERFORMANCE FOR XTREME ENVIRONMENTS - RU AWM 2587  
--- LLXXXXXX CSA AWM IA/B IIA/B FT1 90C 600V  
CE ROHS <SEQ FOOTAGE>  
\* = Factory Code

[Note: Product may have c(UL) or CSA markings depending upon plant of manufacture.]

#### B. Industry Approvals

- 1) UL AWM/STYLE 2587 90°C / 600 VRMS
- 2) CSA International AWM I/II A/B 90°C / 600 VRMS  
FT1
- 3) Other VDE 0472, Section 803 Oil Test
- 4) EU Directive 2002/95/EC(RoHS):

All materials used in the manufacture of this part are in compliance with EU Directive 2002/95/EU regarding the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Consult Alpha Wire's web site for compliance Date of Manufacture.

- 5) California Proposition 65: The outer surface materials used in the manufacture of this part meet the requirements of California Proposition 65.
- 6) CE: LVD 73/23/EEC Amendment 93/68/EEC

#### C. Physical & Mechanical Properties

- 1) Temperature Range -40 to 90°C(static), -5 to 90°C (dynamic)
- 2) Bend Radius 5X Cable Diameter(static), 5X Cable Diameter(dynamic)
- 3) Pull Tension 25 Lbs, Maximum

#### D. Electrical Properties

- (For Engineering purposes only)
- 1) Voltage Rating 600 VRMS
- 2) Capacitance 30 pf/ft @1 kHz, Nominal Conductor to Conductor
- 3) Inductance 0.19 µH/ft, Nominal
- 4) Conductor DCR 6.7 Ω/1000ft @20°C, Nominal

#### E. Other

- 1) Packaging
- a) 1000 FT
- b) 500 FT
- c) 100 FT

